

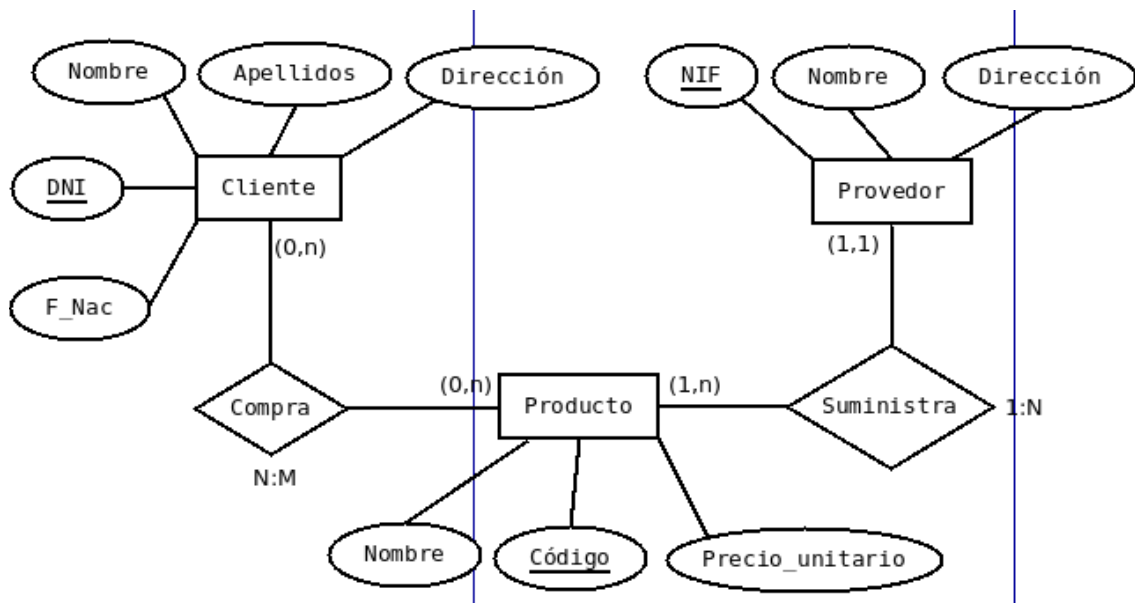
EJERCICIOS DE MODELAMIENTO E-R

EJERCICIO 1

A partir del siguiente enunciado se desea realizar el modelo entidad-relación:

Una empresa vende productos a varios clientes. Se necesita conocer los datos personales de los clientes (nombre, apellidos, dni, dirección y fecha de nacimiento). Cada producto tiene un nombre y un código, así como un precio unitario. Un cliente puede comprar varios productos a la empresa, y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes.

Los productos son suministrados por diferentes proveedores. Se debe tener en cuenta que un producto sólo puede ser suministrado por un proveedor, y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. De cada proveedor se desea conocer el NIF, nombre y dirección.



CLIENTE (DNI, Nombre, Apellidos, dirección, F_Nac)

COMPRA (Código (FK), DNI (FK))

PRODUCTO (Código, Nombre, Precio_unitario, NIF(FK))

PROVEEDOR (NIF, Nombre, Dirección)

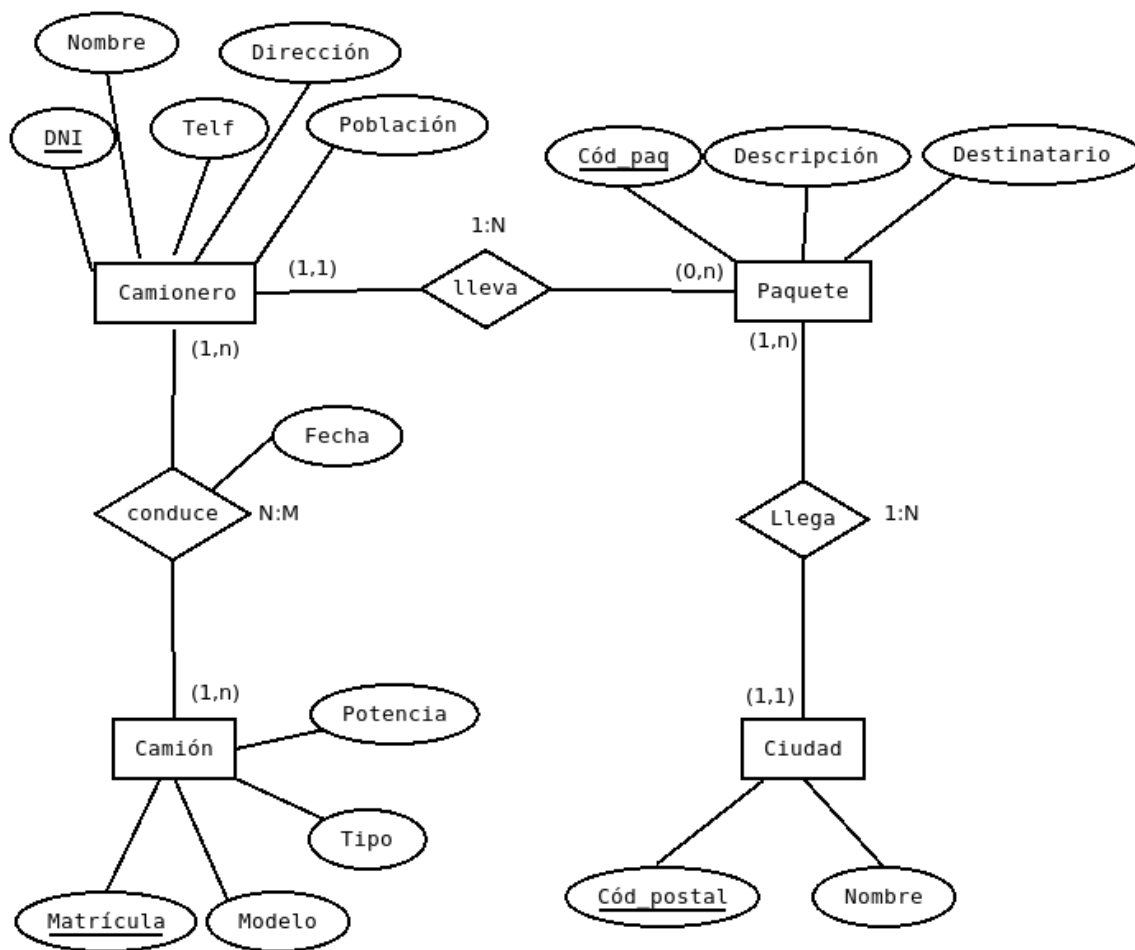
EJERCICIO 2

A partir del siguiente enunciado se desea realizar el modelo entidad-relación.

Se desea informatizar la gestión de una empresa de transportes que reparte paquetes por toda España. Los encargados de llevar los paquetes son los camioneros, de los que se quiere guardar el dni, nombre, teléfono, dirección, salario y población en la que vive. De los paquetes transportados interesa conocer el código de paquete, descripción, destinatario y dirección del destinatario. Un camionero distribuye muchos paquetes, y un paquete sólo puede ser distribuido por un camionero.

De las provincias a las que llegan los paquetes interesa guardar el código de provincia y el nombre. Un paquete sólo puede llegar a una provincia. Sin embargo, a una provincia pueden llegar varios paquetes.

De los camiones que llevan los camioneros, interesa conocer la matrícula, modelo, tipo y potencia. Un camionero puede conducir diferentes camiones en fechas diferentes, y un camión puede ser conducido por varios camioneros.



CIUDAD (Cód_postal, Nombre)

PAQUETE (Cód_pag, Destinatario, Descripción, DNI(FK), Cód_postal(FK))

CAMIONERO (DNI, Nombre, Dirección, Población, Teléfono)

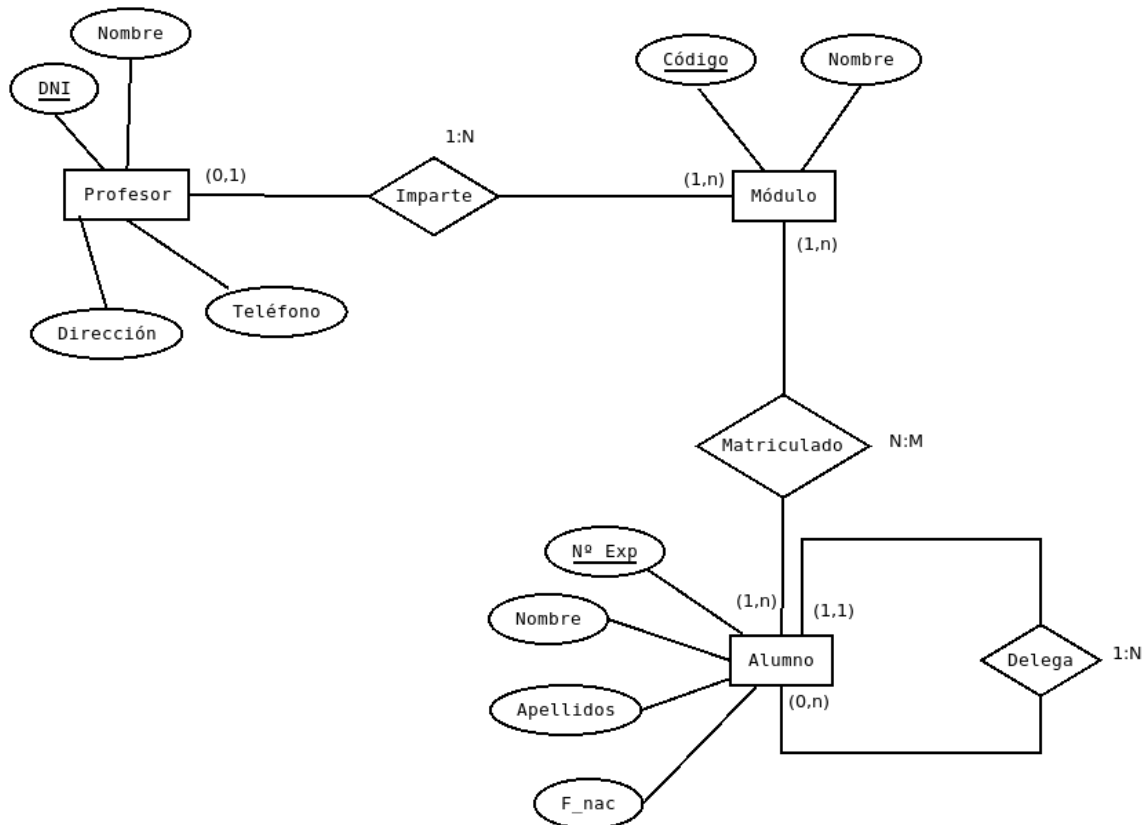
CONDUCE (Matrícula(FK), DNI(FK), Fecha)

CAMIÓN (Matrícula, Modelo, Potencia, Tipo)

EJERCICIO 3

A partir del siguiente enunciado diseñar el modelo entidad-relación.

Se desea diseñar la base de datos de un Instituto. En la base de datos se desea guardar los datos de los profesores del Instituto (DNI, nombre, dirección y teléfono). Los profesores imparten módulos, y cada módulo tiene un código y un nombre. Cada alumno está matriculado en uno o varios módulos. De cada alumno se desea guardar el nº de expediente, nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Los profesores pueden impartir varios módulos, pero un módulo sólo puede ser impartido por un profesor. Cada curso tiene un grupo de alumnos, uno de los cuales es el delegado del grupo.



PROFESOR (DNI, Nombre, Dirección, teléfono)

IMPARTE (Código_Mod(FK), DNI(FK))

MÓDULO (Código, Nombre)

MATRÍCULADO (Nº_Exp(FK), Código(FK))

ALUMNO(Nº_Exp, Nombre, Apellidos, F_nac, Nº_Exp_delegado(FK))

EJERCICIO 4

Se desea informatizar la gestión de un centro de enseñanza para llevar el control de los alumnos matriculados y los profesores que imparten clases en ese centro. De cada profesor y cada alumno se desea recoger el nombre, apellidos, dirección, población, dni, fecha de nacimiento, código postal y teléfono.

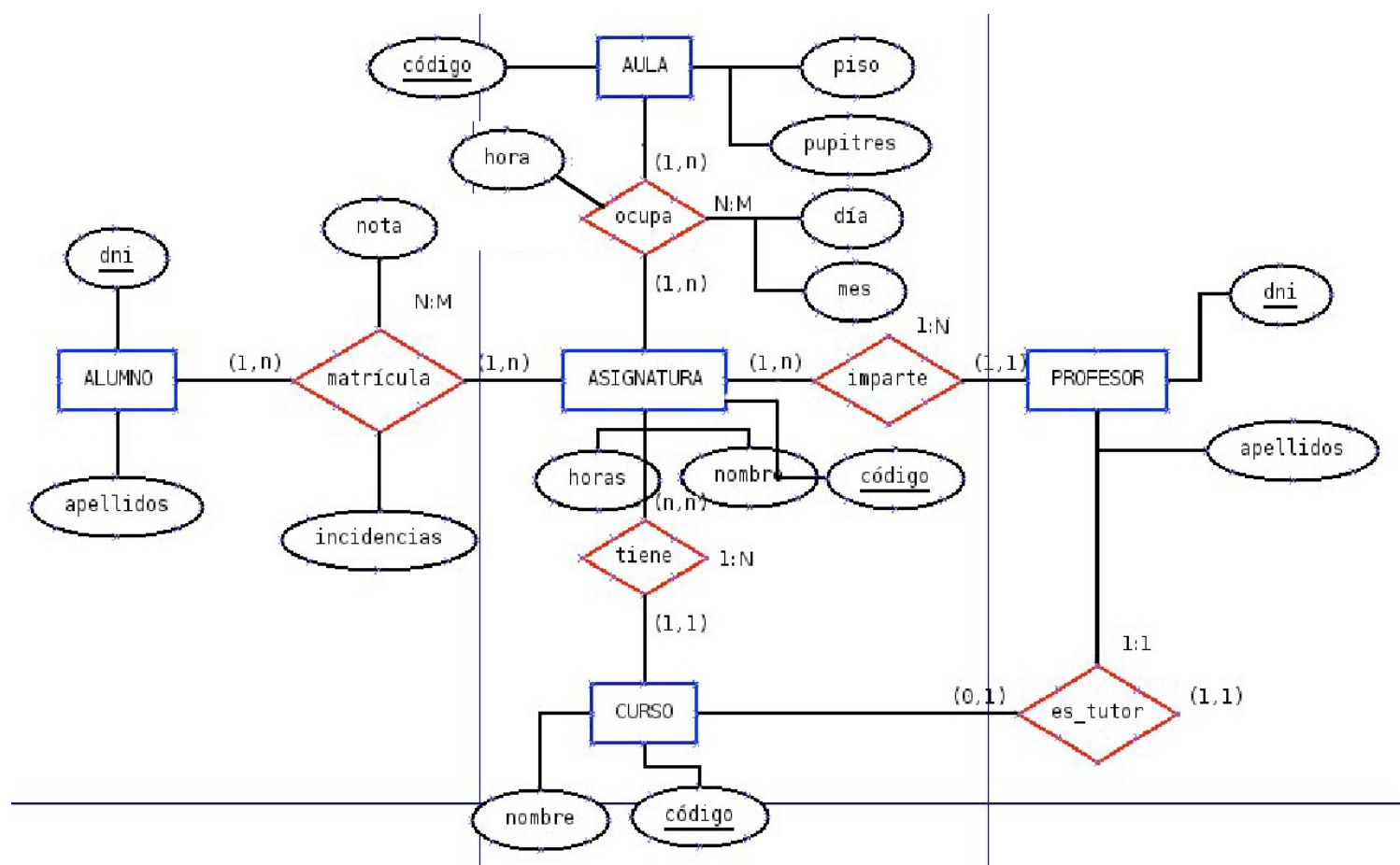
Los alumnos se matriculan en una o más asignaturas, y de ellas se desea almacenar el código de asignatura, nombre y número de horas que se imparten a la semana. Un profesor del centro puede impartir varias asignaturas, pero una asignatura sólo es impartida por un único profesor. De cada una de las asignaturas se desea almacenar también la nota que saca el alumno y las incidencias que puedan darse con él.

Además, se desea llevar un control de los cursos que se imparten en el centro de enseñanza. De cada curso se guardará el código y el nombre. En un curso se imparten varias asignaturas, y una asignatura sólo puede ser impartida en un único curso.

Las asignaturas se imparten en diferentes aulas del centro. De cada aula se quiere almacenar el código, piso del centro en el que se encuentra y número de pupitres de que dispone. Una asignatura se puede dar en diferentes aulas, y en un aula se pueden impartir varias asignaturas. Se desea llevar un registro de las asignaturas que se imparten en cada aula. Para ello se anotará el mes, día y hora en el que se imparten cada una de las asignaturas en las distintas aulas.

La dirección del centro también designa a varios profesores como tutores en cada uno de los cursos.

Un profesor es tutor tan sólo de un curso. Un curso tiene un único tutor. Todos los profesores tienen que ser tutores de un curso.



ALUMNO (DNI, Apellidos)

MATRICULA(DNI(FK), Código_asig(FK), nota, incidencias)

ASIGNATURA (Código_asig, Nombre, Horas, Código_cur(FK), DNI(FK))

OCUPA (Código_aula(FK), Código_asig(FK), Mes, Día, Hora)

AULA (Código_aula, piso, N°_Pupitres)

PROFESOR (DNI, Apellidos)

CURSO (Código_cur, Nombre, DNI(FK))

EJERCICIO 5

A partir del siguiente supuesto diseñar el modelo entidad-relación:

Se desea diseñar una base de datos para almacenar y gestionar la información empleada por una empresa dedicada a la venta de automóviles, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

La empresa dispone de una serie de coches para su venta. Se necesita conocer la matrícula, marca y modelo, el color y el precio de venta de cada coche.

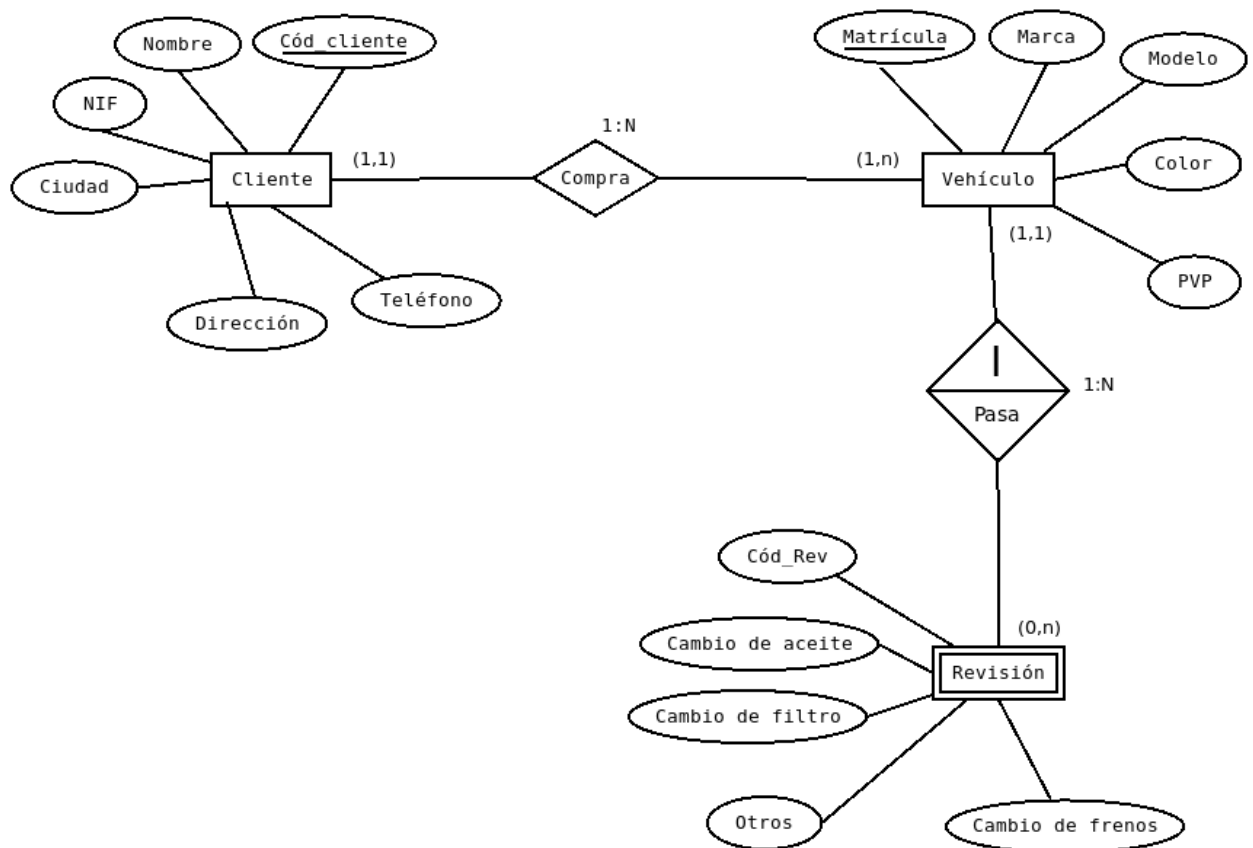
Los datos que interesa conocer de cada cliente son el NIF, nombre, dirección, ciudad y número de teléfono: además, los clientes se diferencian por un código interno de la empresa que se incrementa automáticamente cuando un cliente se da de alta en ella. Un cliente puede comprar tantos coches como desee a la empresa. Un coche determinado solo puede ser comprado por un único cliente.

El concesionario también se encarga de llevar a cabo las revisiones que se realizan a cada coche. Cada revisión tiene asociado un código que se incrementa automáticamente por cada revisión que se haga. De cada revisión se desea saber si se ha hecho cambio de filtro, si se ha hecho cambio de aceite, si se ha hecho cambio de frenos u otros. Los coches pueden pasar varias revisiones en el concesionario.

CLIENTE (Cód_cliente, NIF, Nombre, Dirección, ciudad, Teléfono)

VEHICULO (Matrícula, Marca, Modelo, Color, PVP, Cód_cliente(FK))

REVISIÓN (Matrícula(FK), Cód_revi, Cambio_aceite, Cambio_filtros, Cambio_frenos, otros)



EJERCICIO 6

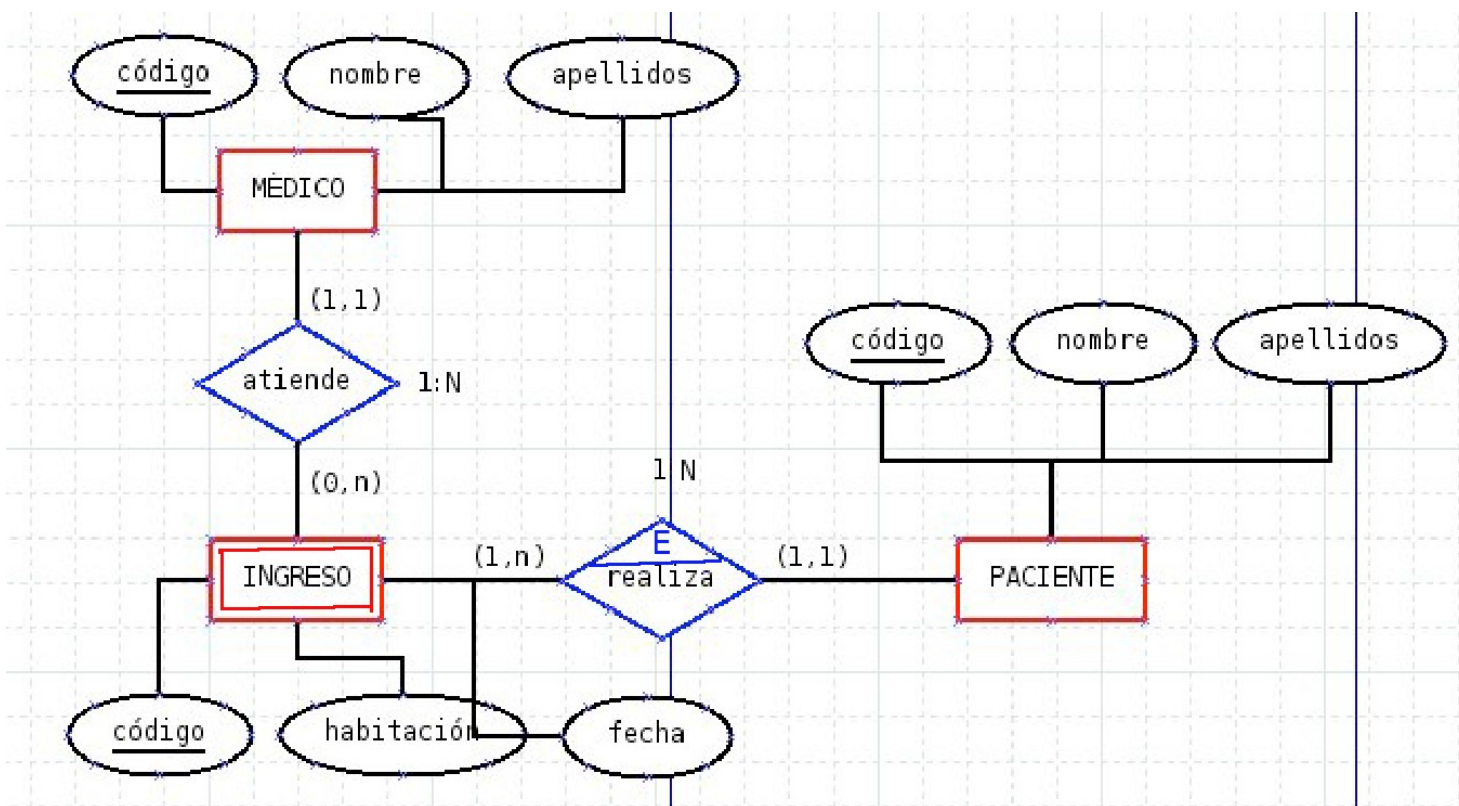
A partir del siguiente supuesto diseñar el modelo entidad-relación:

La clínica "SANTAPAZ" necesita llevar un control informatizado de su gestión de pacientes y médicos.

De cada paciente se desea guardar el código, nombre, apellidos, dirección, población, provincia, código postal, teléfono, email y fecha de nacimiento.

De cada médico se desea guardar el código, nombre, apellidos, teléfono y especialidad. Se desea llevar el control de cada uno de los ingresos que el paciente hace en el hospital. Cada ingreso que realiza el paciente queda registrado en la base de datos. De cada ingreso se guarda el código de ingreso (que se incrementará automáticamente cada vez que el paciente realice un ingreso), el número de habitación y cama en la que el paciente realiza el ingreso y la fecha de ingreso.

Un médico puede atender varios ingresos, pero el ingreso de un paciente solo puede ser atendido por un único médico. Un paciente puede realizar varios ingresos en el hospital.



MÉDICO (Código_med, Nombre, apellidos)

INGRESO (Código_ing, habitación, fecha, Código_med(FK), código_pac(FK) B:C, M:C)

PACIENTE (Código_pac, Nombre, apellidos)

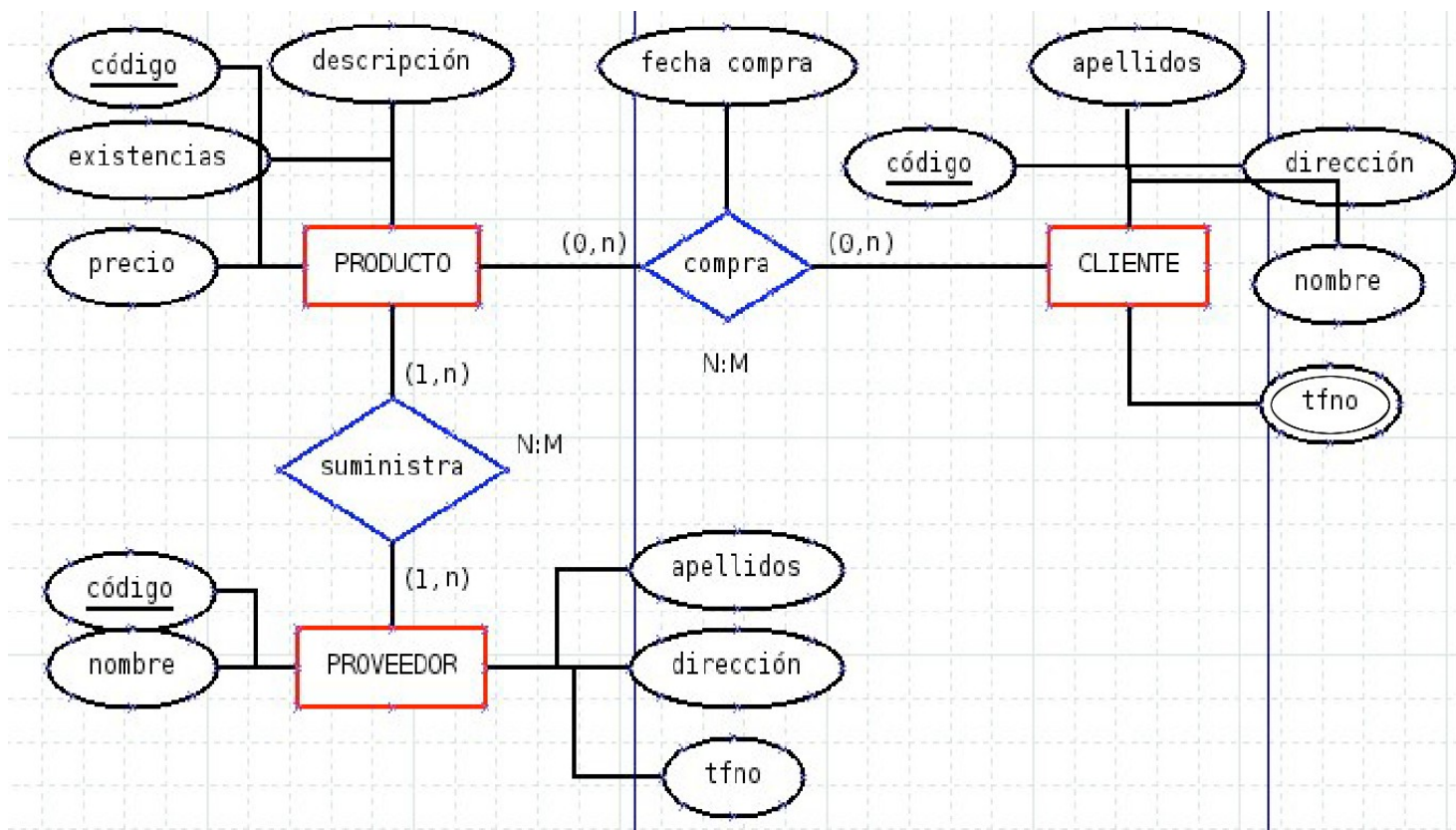
EJERCICIO 7

Se desea informatizar la gestión de una tienda informática. La tienda dispone de una serie de productos que se pueden vender a los clientes.

De cada producto informático se desea guardar el código, descripción, precio y número de existencias. De cada cliente se desea guardar el código, nombre, apellidos, dirección y número de teléfono.

Un cliente puede comprar varios productos en la tienda y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes. Cada vez que se compre un artículo quedará registrada la compra en la base de datos junto con la fecha en la que se ha comprado el artículo.

La tienda tiene contactos con varios proveedores que son los que suministran los productos. Un mismo producto puede ser suministrado por varios proveedores. De cada proveedor se desea guardar el código, nombre, apellidos, dirección, provincia y número de teléfono.



PRODUCTO (Código, descripción, existencias, precio)

COMPRA (Código_p(FK), Código_c(FK), fecha_compra)

CLIENTE (Código, nombre, apellidos, dirección)

TELÉFONO (Código(FK), tfno)

SUMINISTRA (Cód_pd(FK), Cód_pr(FK))

PROVEEDOR (Código, nombre, apellidos, dirección, tfno)

EJERCICIO 8

Debemos diseñar un sistema para registrar las farmacias en diferentes ciudades de nuestro país.

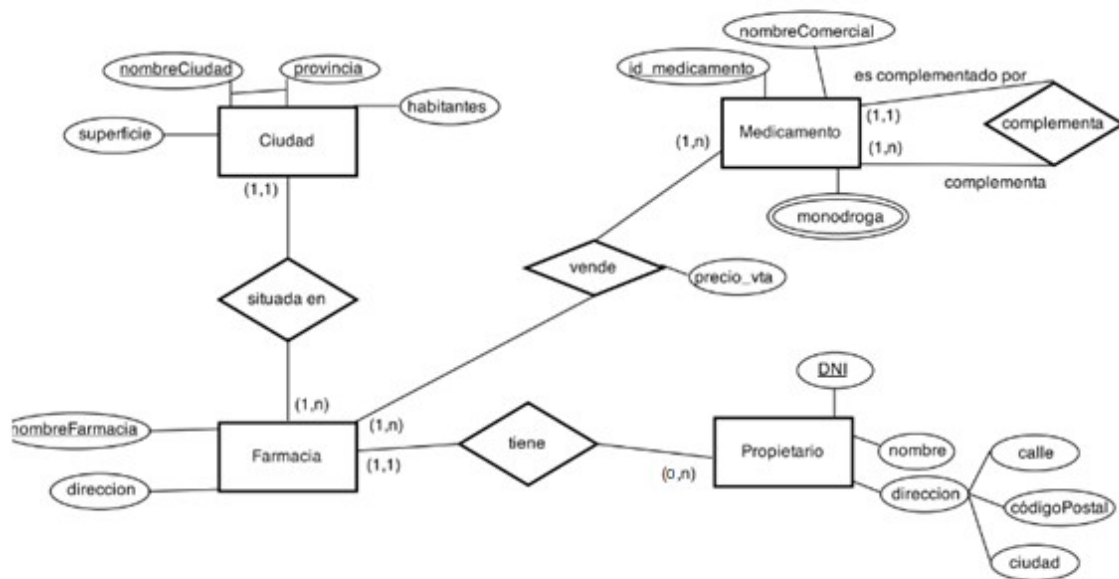
Sabemos que cada farmacia tiene un nombre (único en todo el sistema) y un domicilio. Cada farmacia se ubica en una sola ciudad, pero en una ciudad hay varias farmacias. De cada ciudad, sabemos el nombre, la provincia en la que se encuentra, la cantidad de habitantes y la superficie. Cada ciudad se identifica con el nombre y la provincia.

Conocemos también que cada farmacia puede tener un propietario o varios, y que cada propietario tiene solamente una farmacia. Tenga en cuenta que puede haber farmacias sin propietario. De los propietarios, conocemos el DNI (único), su nombre y su domicilio, compuesto por calle, número, código postal y ciudad.

Cada farmacia, a su vez, vende varios medicamentos y un medicamento se vende en varias farmacias. De cada medicamento conocemos su id único, su nombre comercial y las drogas de las cuales se compone.

Cada farmacia vende un medicamento a un precio determinado, que no necesariamente es el mismo en diferentes farmacias.

Como último requerimiento, un medicamento puede complementar a otros medicamentos, pero sabemos que cada medicamento puede ser complementado por un solo medicamento.



CIUDAD (NombreCiudad, provincia, superficie, habitantes)

FARMACIA (NombreFarmacia, dirección, NombreCiudad(FK))

VENDE (NombreFarmacia(FK), Id medicamento(FK), precio)

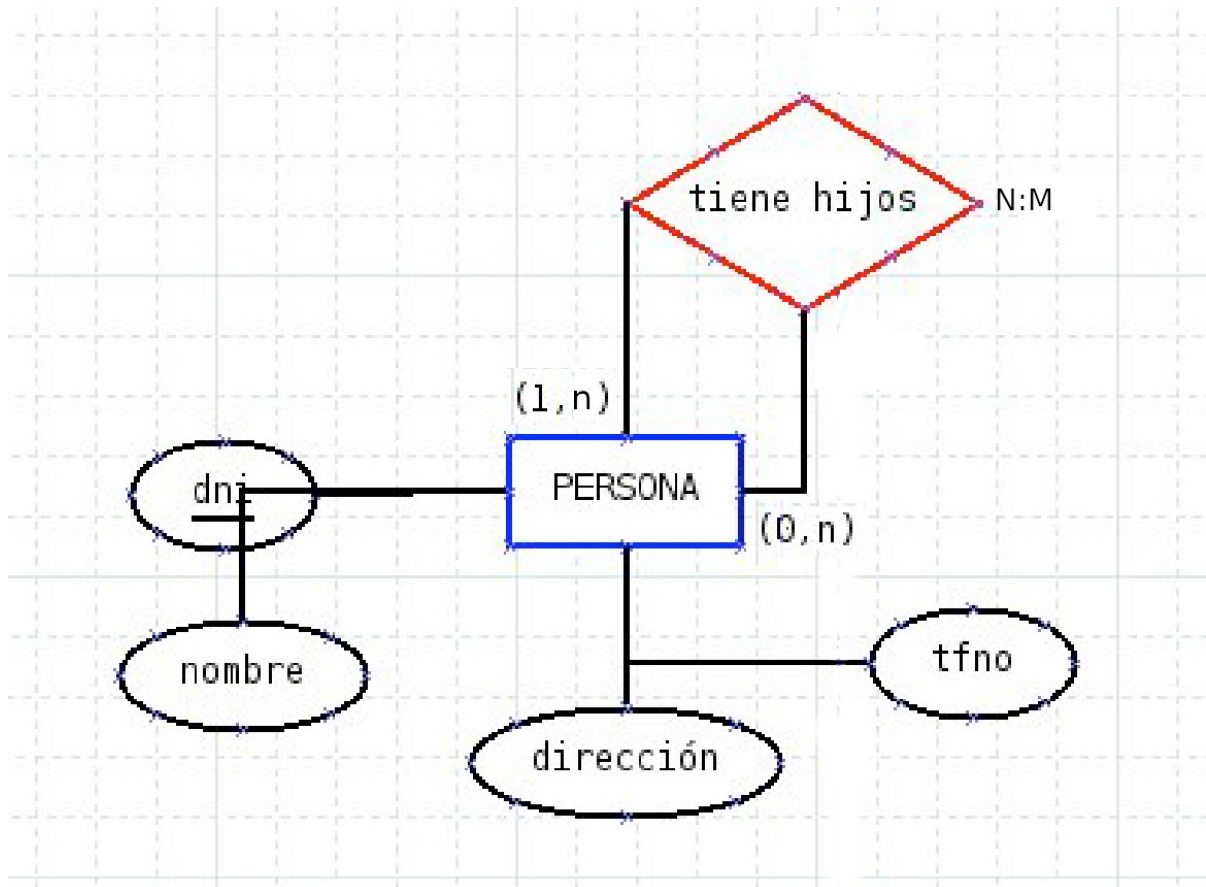
MEDICAMENTO (Id medicamento, nombreComercial, med_complemento(FK))

MONODROGA (Id medicamento, droga)

PROPIETARIO (DNI, nombre, apellidos, calle, ciudad, codPostal, NombreFarmacia(FK))

EJERCICIO 9

Considera la siguiente relación PERSONA-TIENE HIJOS-PERSONA. Una persona puede tener muchos hijos/as o ninguno. Una persona siempre es hijo/a de otra persona. Los atributos de la persona son dni, nombre, dirección y teléfono. Transformarlo al modelo relacional.



PERSONA (DNI, Nombre, dirección, tfno)

TIENE_HIJOS (DNI(FK), DNI_hijo(FK))

EJERCICIO 10

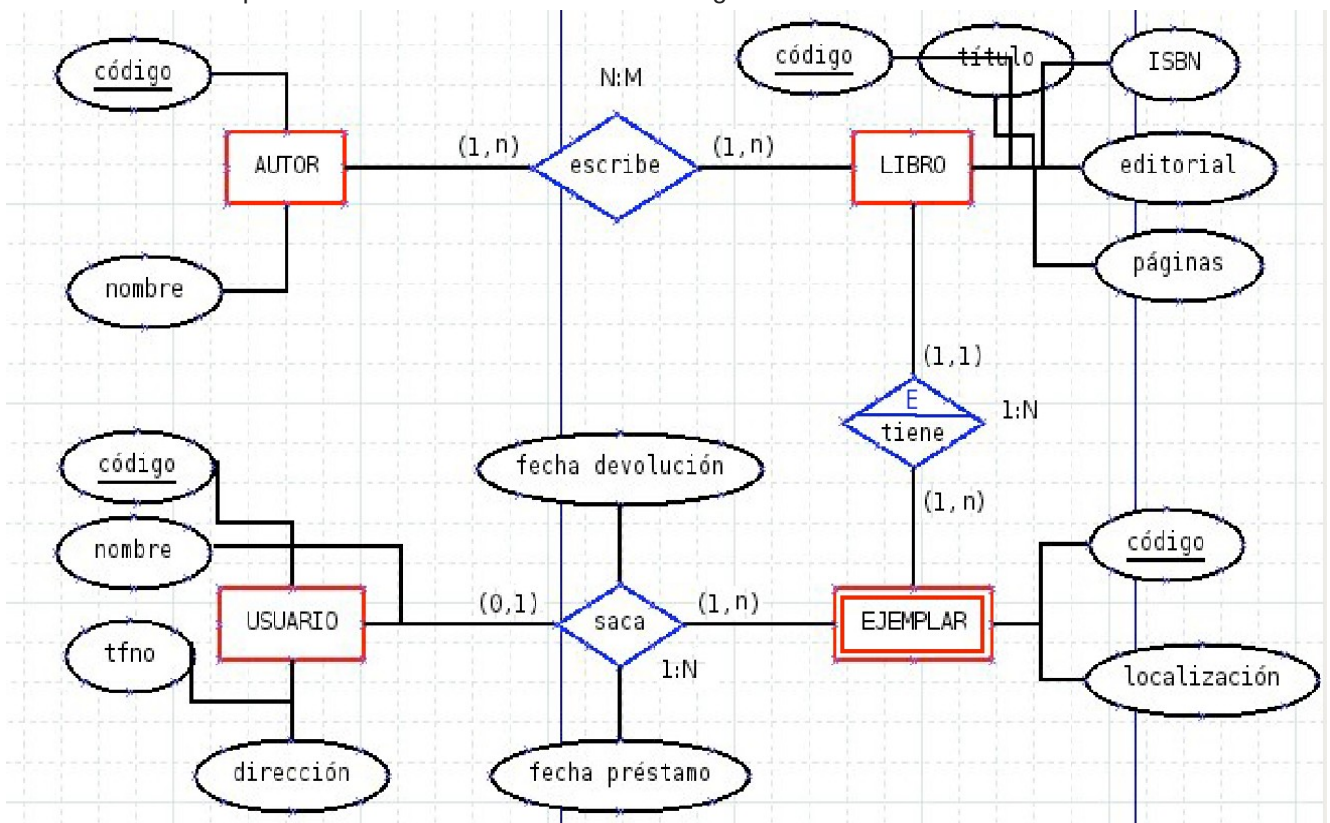
A partir del siguiente enunciado, diseñar el modelo entidad-relación.

En la biblioteca del centro se manejan fichas de autores y libros. En la ficha de cada autor se tiene el código de autor y el nombre. De cada libro se guarda el código, título, ISBN, editorial y número de páginas. Un autor puede escribir varios libros, y un libro puede ser escrito por varios autores. Un libro está formado por ejemplares. Cada ejemplar tiene un código y una localización. Un libro tiene muchos ejemplares y un ejemplar pertenece sólo a un libro.

Los usuarios de la biblioteca del centro también disponen de ficha en la biblioteca y sacan ejemplares de ella. De cada usuario se guarda el código, nombre, dirección y teléfono.

Los ejemplares son prestados a los usuarios. Un usuario puede tomar prestados varios ejemplares, y un ejemplar puede ser prestado a varios usuarios. De cada préstamo interesa guardar la fecha de préstamo y la fecha de devolución.

Pasar el modelo entidad-relación resultante al modelo relacional. Diseñar las tablas, realizar las relaciones oportunas entre tablas e insertar cinco registros en cada una de las tablas.



AUTOR (Código, nombre)

ESCRIBE (Cód_A(FK), Cód_L(FK))

LIBRO (Código_L, ISBN, Título, editorial, páginas)

EJEMPLAR (Código_E, localización, Código_L(FK)) B:C, M:C

PRESTAMO (Código_E(FK), Cód_U(FK), fecha_préstamo, fecha_devolución)

USUARIO (Cód_U, nombre, dirección, tfno)

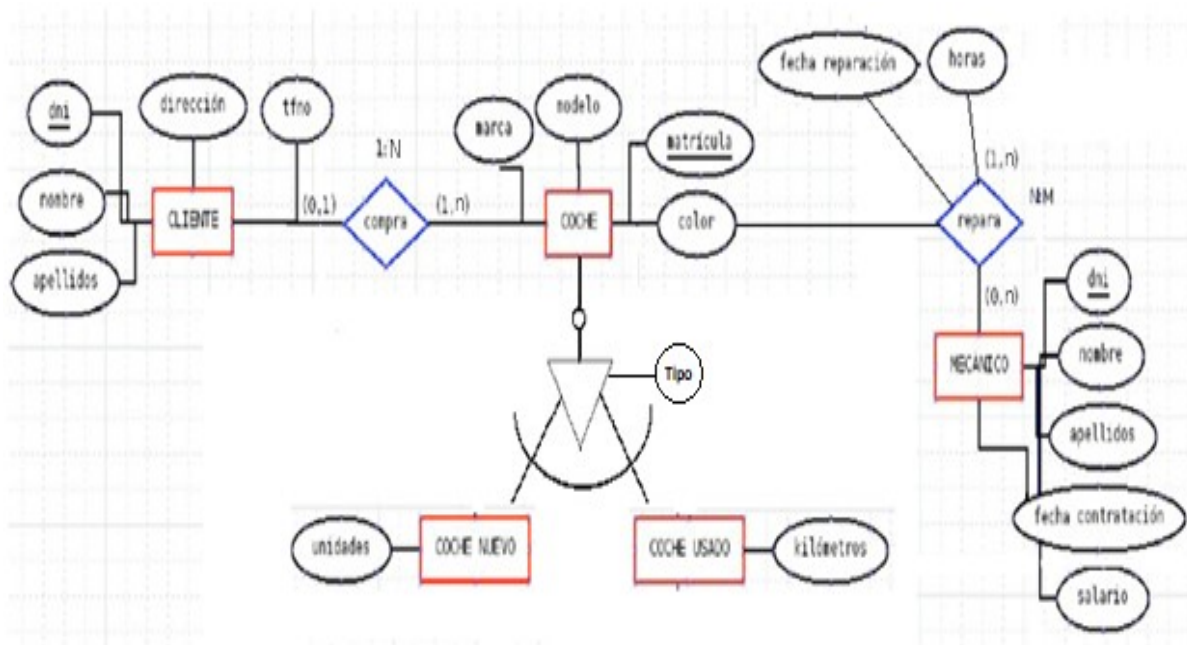
EJERCICIO 11

A partir del siguiente supuesto realizar el modelo entidad-relación y pasarlo a modelo relacional:

A un concesionario de coches llegan clientes para comprar automóviles. De cada coche interesa saber la matrícula, modelo, marca y color. Un cliente puede comprar varios coches en el concesionario. Cuando un cliente compra un coche, se le hace una ficha en el concesionario con la siguiente información: dni, nombre, apellidos, dirección y teléfono. Los coches que el concesionario vende pueden ser nuevos o usados (de segunda mano). De los coches nuevos interesa saber el número de unidades que hay en el concesionario. De los coches viejos interesa el número de kilómetros que lleva recorridos.

El concesionario también dispone de un taller en el que los mecánicos reparan los coches que llevan los clientes. Un mecánico repara varios coches a lo largo del día, y un coche puede ser reparado por varios mecánicos. Los mecánicos tienen un dni, nombre, apellidos, fecha de contratación y salario. Se desea guardar también la fecha en la que se repara cada vehículo y el número de horas que se tardado en arreglar cada automóvil.

Pasar el modelo entidad-relación resultante al modelo relacional. Diseñar las tablas, realizar las relaciones oportunas entre tablas e insertar cinco registros en cada una de las tablas.



CLIENTE (DNI, nombre, apellidos, dirección, tfno)

COMPRA (matrícula(FK), DNI(FK))

COCHE (matrícula, marca, modelo, color, Tipo, unidades, kilómetros)

REPARA (matrícula(FK), DNI(FK), fecha_reparación, horas)

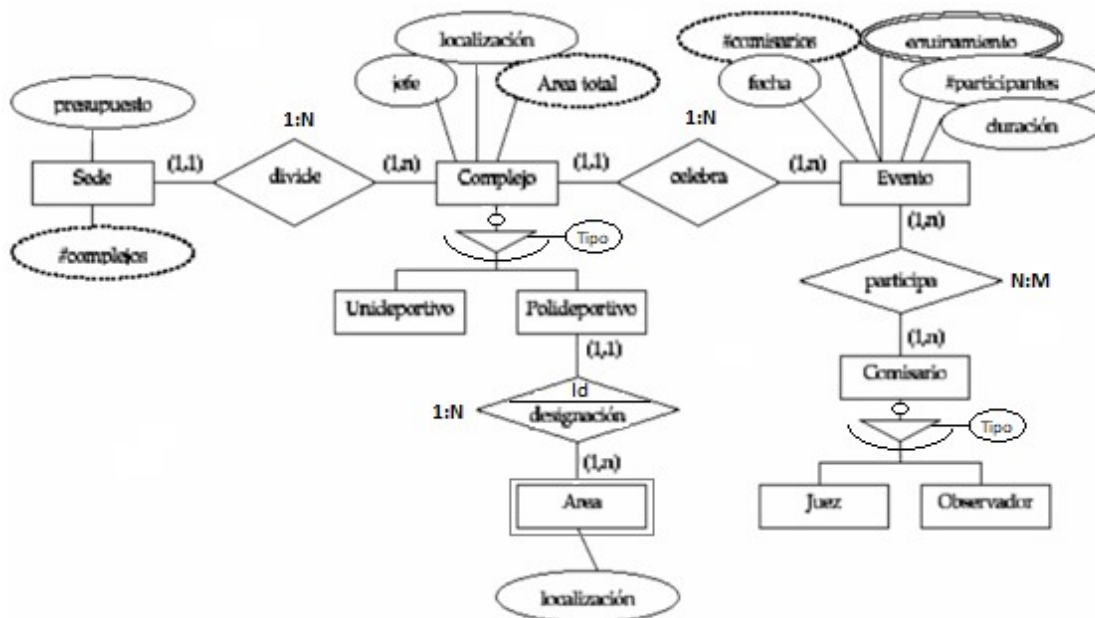
MECÁNICO (DNI, nombre, apellidos, fecha_contratación, salario)

EJERCICO 12

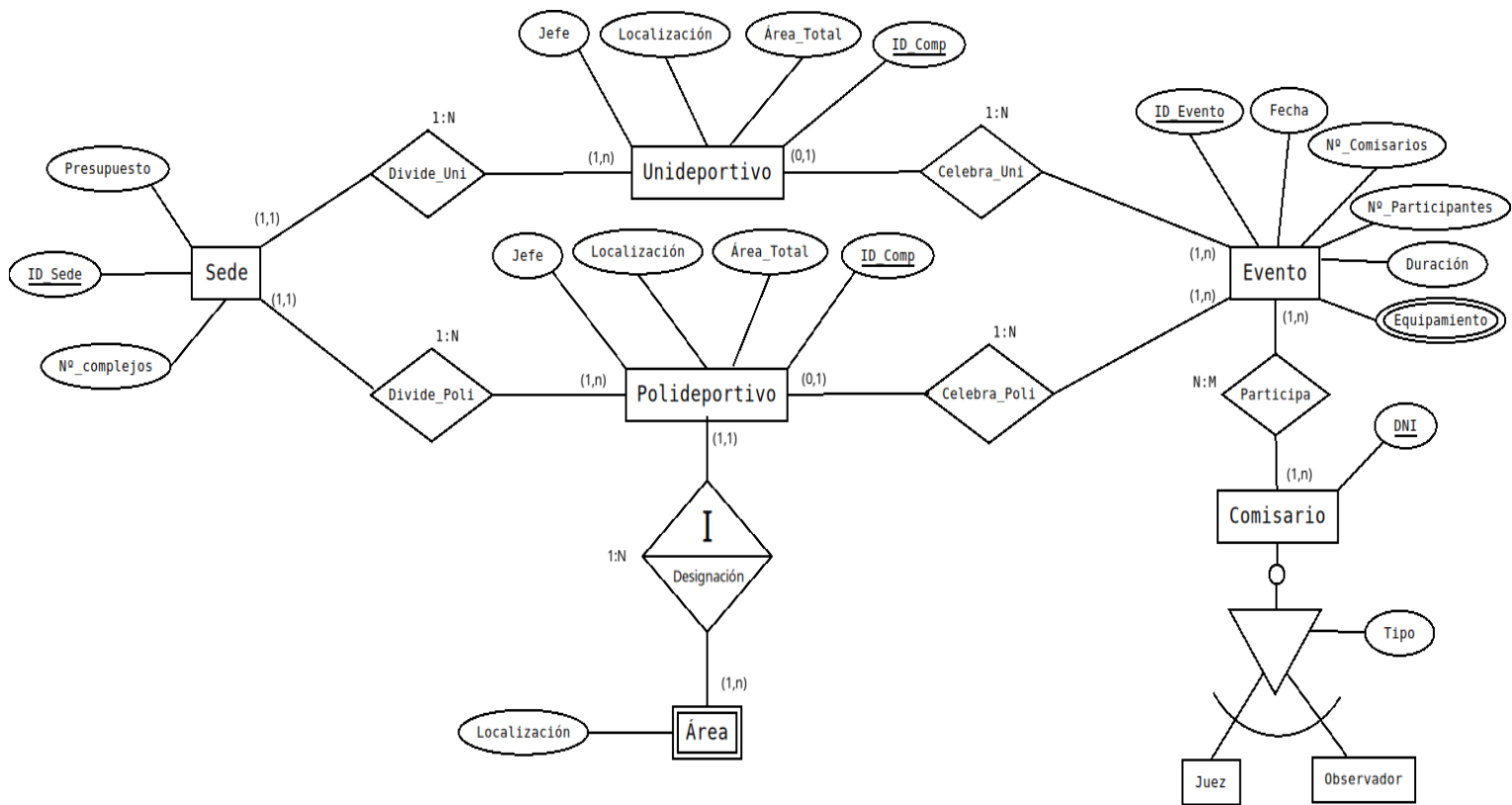
Las sedes olímpicas se dividen en complejos deportivos. Los complejos deportivos se subdividen en aquellos en los que se desarrolla un único deporte y en los polideportivos. Los complejos polideportivos tienen áreas designadas para cada deporte con un indicador de localización (ejemplo: centro, esquina, NE, etc.). Un complejo tiene una localización, un jefe de organización individual y un área total ocupada.

Los dos tipos de complejos (deporte único y polideportivo) tendrán diferentes tipos de información. Para cada tipo de sede, se conservará el número de complejos junto con su presupuesto aproximado.

Cada complejo celebra una serie de eventos (ejemplo: la pista del estadio puede celebrar muchas carreras distintas.). Para cada evento está prevista una fecha, duración, número de participantes, número de comisarios y tipo de carrera. Una lista de todos los comisarios se conservará junto con la lista de los eventos en los que esté involucrado cada comisario ya sea cumpliendo la tarea de juez u observador. Tanto para cada evento como para el mantenimiento se necesitará cierto equipamiento (ejemplo: arcos, pértigas, barras paralelas, etc.).



TRANSFORMACIÓN DE UNA JERARQUÍA – MÉTODO 2:



SEDE (ID_sede, N°_complejos, presupuesto)

UNIDEPORTIVO (ID_comp, jefe, localización, área_total, ID_sede(FK))

CELEBRA_UNI (ID_Evento(FK), ID_comp(FK))

EVENTO (ID_evento, fecha, N.º_comisarios, N°_participantes, duración)

CELEBRA_POLI (ID_Evento(FK), ID_comp(FK))

POLIDEPORTIVO (ID_comp, jefe, localización, área_total, ID_sede(FK))

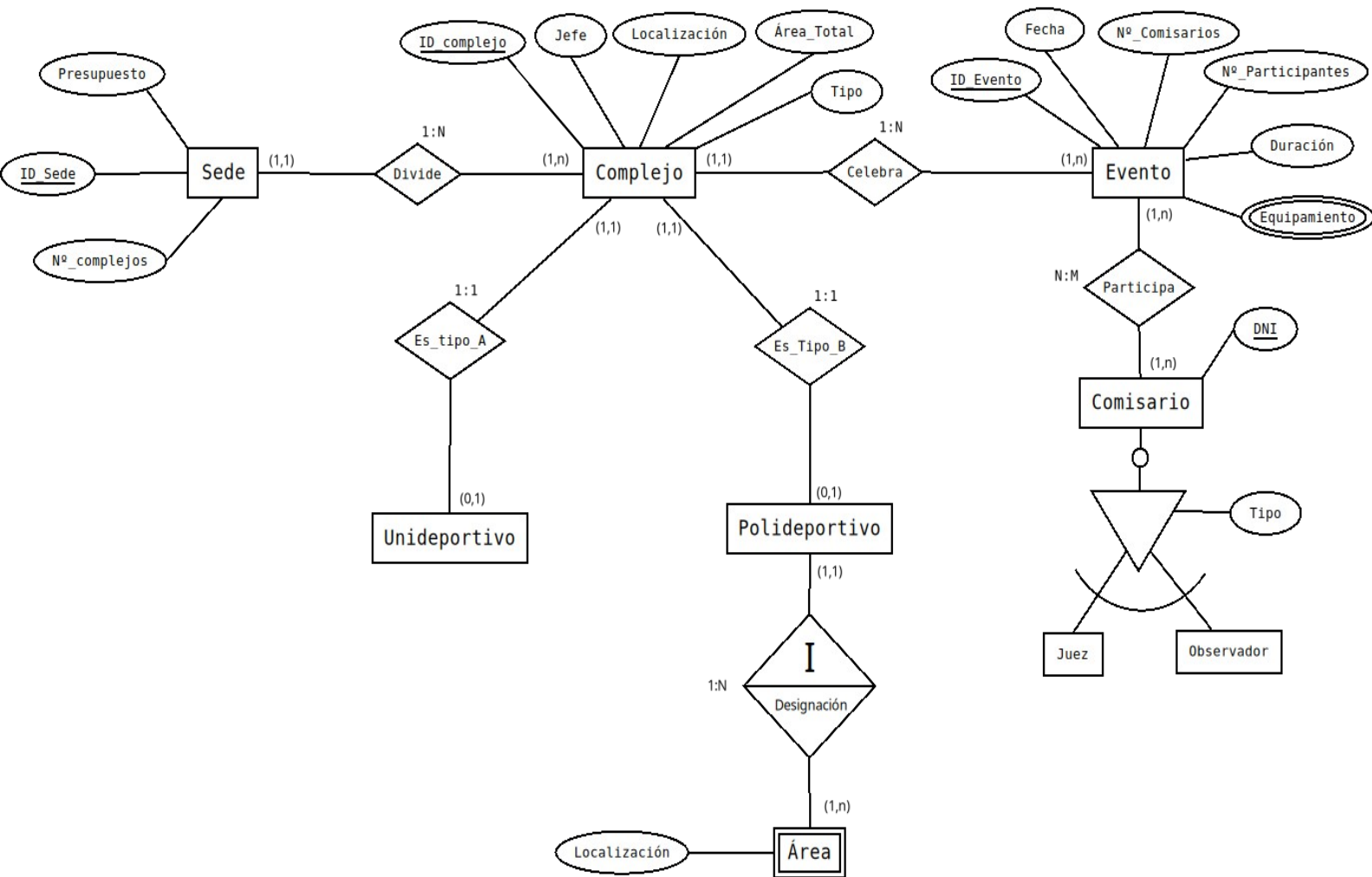
AREA (ID_comp(FK), localización)

PARTICIPA (ID_evento(FK), DNI(FK))

COMISARIO (DNI, tipo)

EQUIPAMIENTO (ID_evento(FK), tipo_equip)

TRANSFORMACIÓN DE UNA JERARQUÍA – MÉTODO 3 (opción más adecuada en este caso):



SEDE (ID_sede, N°_complejos, presupuesto)

COMPLEJO (ID_comp, Tipo, jefe, localización, área_total, ID_sede(FK))

Tipo : NOT NULL

EVENTO (ID_evento, fecha, N.º_comisarios, N°_participantes, duración, ID_comp(FK))

UNIDEPORTIVO (ID_comp(FK))

POLIDEPORTIVO (ID_comp(FK))

ÁREA (ID_comp(FK), localización)

PARTICIPA (ID_evento(FK), DNI(FK))

COMISARIO (DNI, tipo)

EQUIPAMIENTO (ID_evento(FK), tipo_equip)

EJERCICIO 13

La liga de fútbol profesional, presidida por Don Ángel María Villar, ha decidido informatizar sus instalaciones creando una base de datos para guardar la información de los partidos que se juegan en la liga.

Se desea guardar en primer lugar los datos de los jugadores. De cada jugador se quiere guardar el nombre, fecha de nacimiento y posición en la que juega (portero, defensa, centro campista...). Cada jugador tiene un código de jugador que lo identifica de manera única.

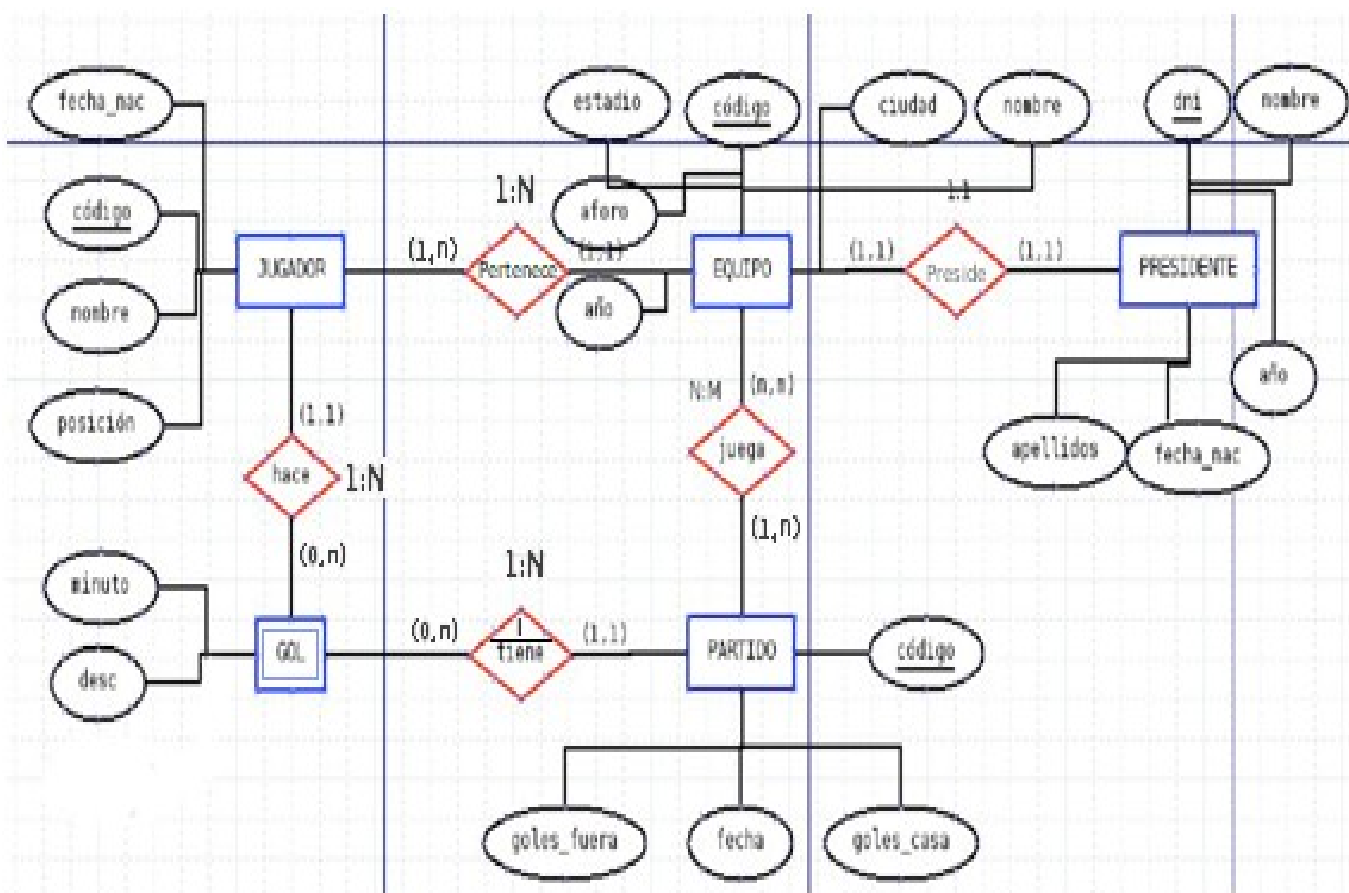
De cada uno de los equipos de la liga es necesario registrar el nombre del equipo, nombre del estadio en el que juega, el aforo que tiene, el año de fundación del equipo y la ciudad de la que es el equipo. Cada equipo también tiene un código que lo identifica de manera única. Un jugador solo puede pertenecer a un único equipo.

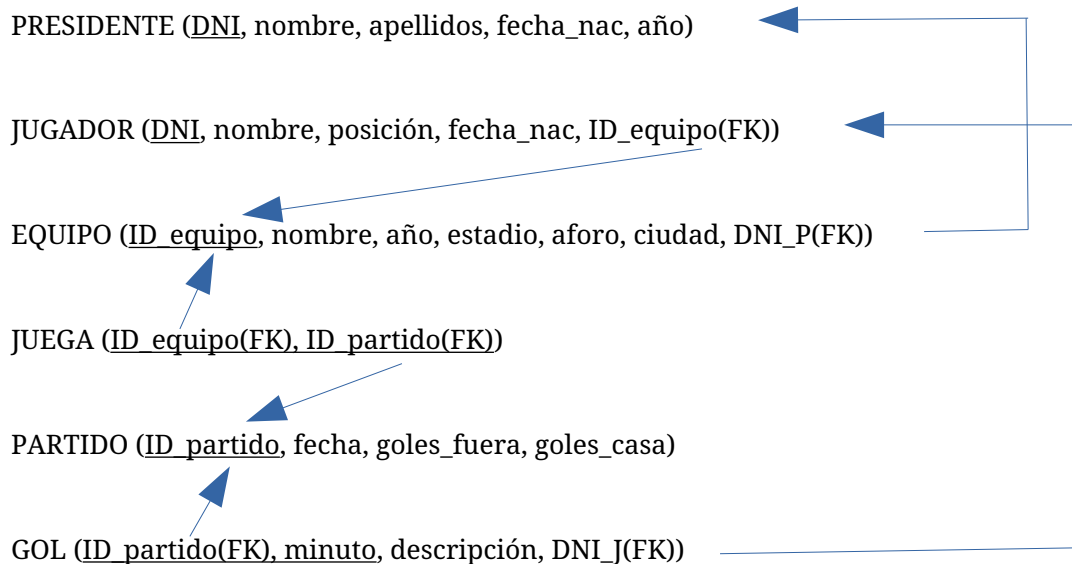
De cada partido que los equipos de la liga juegan hay que registrar la fecha en la que se juega el partido, los goles que ha metido el equipo de casa y los goles que ha metido el equipo de fuera. Cada partido tendrá un código numérico para identificar el partido.

También se quiere llevar un recuento de los goles que hay en cada partido. Se quiere almacenar el minuto en el que se realiza el gol y la descripción del gol. Un partido tiene varios goles y un jugador puede meter varios goles en un partido.

Por último se quiere almacenar, en la base de datos, los datos de los presidentes de los equipos de fútbol (dni, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, equipo del que es presidente y año en el que fue elegido presidente). Un equipo de fútbol tan sólo puede tener un presidente, y una persona sólo puede ser presidente de un equipo de la liga.

Pasar el modelo entidad-relación resultante al modelo relacional. Diseñar las tablas, realizar las relaciones oportunas entre tablas e insertar cinco registros en cada una de las tablas.





EJERCICIO 14

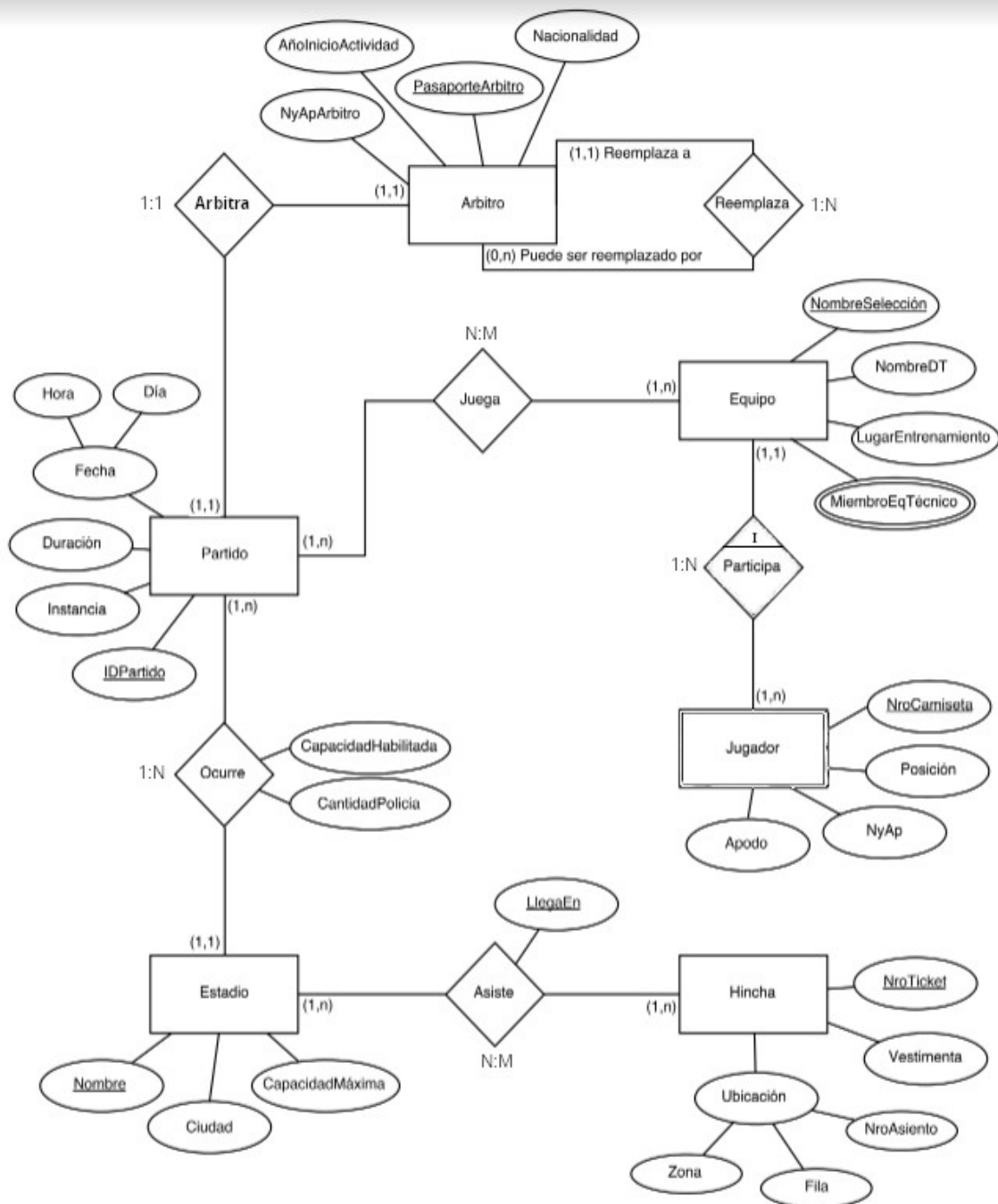
Una página web de estadísticas deportivas desea realizar una base de datos para manejar la información de los partidos, equipos e hinchas que visitaron Brasil durante el mundial en el 2014.

Sabemos que los partidos tienen un ID que los identifica en el sistema, así como también la instancia del torneo que se jugó en dicho partido (fase de grupos, octavos, etc.), la duración y la fecha en la que se jugó, compuesta por el día y la hora, el árbitro que dirigió ese partido y los equipos que jugaron el mismo.

De los árbitros conocemos su pasaporte, de que país son, el año en el que inició la actividad y su nombre y apellido, como también que árbitro reemplaza a cual en caso de lesión o enfermedad; sabemos que un árbitro puede ser reemplazado por varios y que un árbitro reemplaza solo a uno.

De los equipos que participan en los partidos conocemos el nombre de la selección, que es único entre el resto de las selecciones, el nombre del DT de esa selección, el lugar donde entrena y el cuerpo técnico que la compone, también conocemos los distintos jugadores que forman parte de las selecciones, de los que sabemos su número de camiseta, que los distingue dentro de un equipo, la posición que ocupan en la cancha, su nombre y apellido y el apodo de cada uno; es sabido que durante un mundial un jugador representa a un solo país y que en distintas selecciones puede haber jugadores con el mismo número. Al ser un mundial, un equipo puede jugar como mínimo tres partidos (quedó eliminado en fase de grupos) o llegar hasta siete (llegó a la final).

En este sistema los estadios son sede de distintos partidos, de los mismos conocemos su nombre, la ciudad en la que se encuentran, equipo al que pertenece, su capacidad máxima y también la capacidad habitada y la cantidad de policías que se hacen presente en cada partido; también sabemos que los distintos hinchas pueden visitar los estadios (a los que llegan en distintos medios de transporte), los cuales reciben una gran cantidad de hinchas por partido, de ellos conocemos el número de ticket de cada uno, la vestimenta y la ubicación (compuesta de zona, fila y número de asiento) que tiene cada uno. Adicionalmente, sabemos que un partido se juega solo en un estadio y que en un estadio pueden jugarse muchos partidos.



ARBITRO (Pasaporte, nombre, apellidos, nacionalidad, año, pasaporte_Sustituto(FK))

PARTIDO (ID_partido, día, mes, hora, instancia, duración, capacidadHabilitada, cantidadPolicia, nombreEstad(FK), pasaporte(FK))

JUEGA (ID_partido(FK), NombreSelección(FK))

EQUIPO (NombreSelección, NombreDT, LugarEntrenamiento)

MiembrosEqTecnico (NombreSelección(FK), miembro)

JUGADOR (Nº_Camiseta,NombreSelección(FK), Nombre, Apellidos, Apodo, posición)

ESTADIO (Nombre, Ciudad, CapacidadMáxima)

ASISTE (NºTicket(FK),nombreEstad(FK), LlegaEn)

HINCHAS (NºTicket, vestimenta, zona, fila, NºAsiento)

EJERCICIO 15

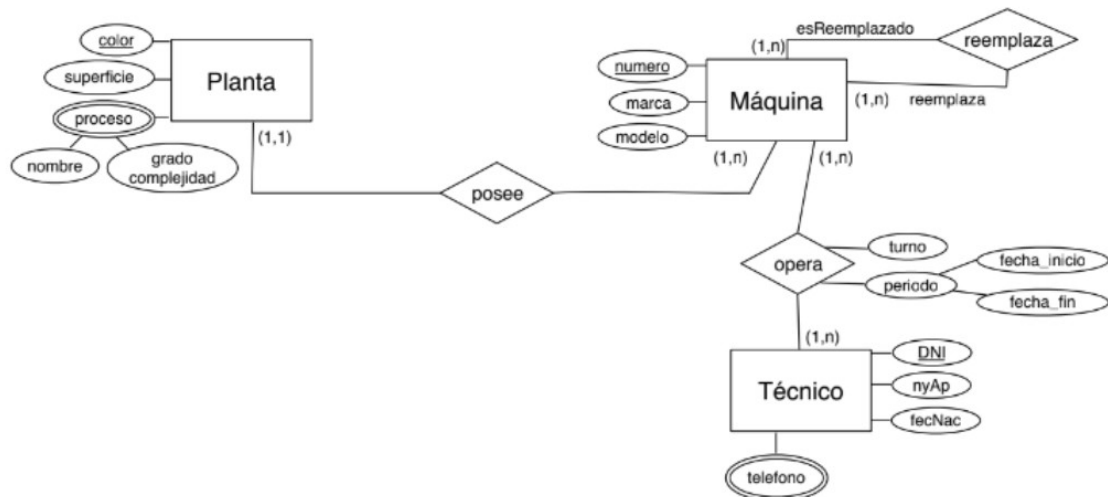
Fábrica de Pelotas "Golazo"

Solicitan nuestros servicios para resolver el almacenamiento de datos de un sistema de gestión de la producción de una fábrica de pelotas. La fábrica se compone de una serie de plantas, cada una identificada por un color. De las plantas conocemos la superficie en metros cuadrados y la lista de procesos que se llevan a cabo dentro de ellas; de estos procesos sólo conocemos su nombre y un grado de complejidad asociado.

Dentro de cada planta se encuentran las máquinas. Cada máquina es de una marca y un modelo, y se identifica por un número; este número es único a lo largo de todas las plantas.

Cada máquina es operada por técnicos, debemos conocer en qué rango de fechas los técnicos estuvieron asignados a esa máquina, y además en qué turno (mañana, tarde o noche).

De los técnicos conocemos su DNI, nombre, apellido y fecha de nacimiento, aparte de una serie de números telefónicos de contacto. Existen situaciones normales en las que una máquina sale de servicio y debe ser reparada, lo único que nos interesa conocer aquí es cuál otra máquina está asignada para tomar el trabajo que ella no puede realizar.



PROCESO (color(FK), nombre, grado_complejidad)

PLANTA (Color, superficie)

REEMPLAZA (Número_m(FK), número_s(FK))

MÁQUINA (Número, marca, modelo, color(FK))

OPERA (Número(FK), DNI(FK), turno, fecha_inicio, fecha_fin)

TÉCNICO (DNI, nombre, apellidos, fecha_nac)

TELÉFONO (DNI(FK), teléfono)

EJERCICIO 16

Una empresa necesita organizar la siguiente información referente a su organización interna.

La empresa está organizada en una serie de departamentos. Cada departamento tiene un código, nombre y presupuesto anual. Cada departamento está ubicado en un centro de trabajo. La información que se desea guardar del centro de trabajo es el código de centro, nombre, población y dirección del centro.

La empresa tiene una serie de empleados. Cada empleado tiene un teléfono, fecha de alta en la empresa, NIF y nombre. De cada empleado también interesa saber el número de hijos que tiene y su salario.

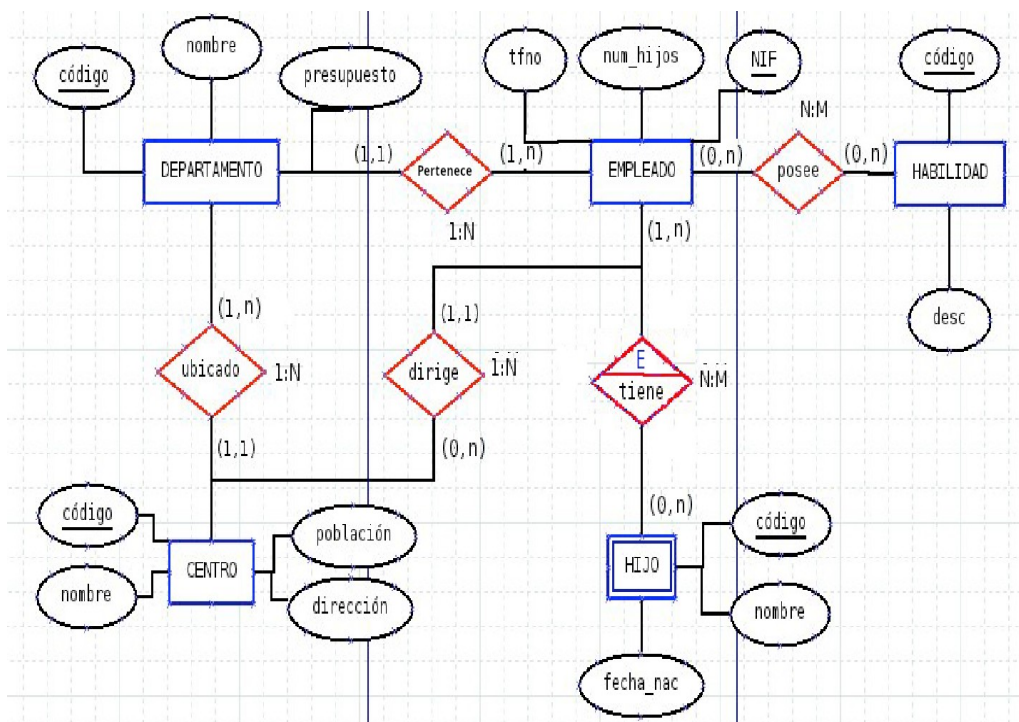
A esta empresa también le interesa tener guardada información sobre los hijos de los empleados. Cada hijo de un empleado tendrá un código, nombre y fecha de nacimiento.

Se desea mantener también información sobre las habilidades de los empleados (por ejemplo, mercadotecnia, trato con el cliente, fresador, operador de telefonía, etc...). Cada habilidad tendrá una descripción y un código.

Sobre este supuesto diseñar el modelo E/R y el modelo relacional teniendo en cuenta los siguientes aspectos.

- Un empleado está asignado a un único departamento. Un departamento estará compuesto por uno o más empleados.
- Cada departamento se ubica en un único centro de trabajo. Estos se componen de uno o más departamentos.
- Un empleado puede tener varios hijos.
- Un empleado puede tener varias habilidades, y una misma habilidad puede ser poseída por empleados diferentes.
- Un centro de trabajo es dirigido por un empleado. Un mismo empleado puede dirigir centros de trabajo distintos.

Realizar el diseño de la base de datos e introducir cinco registros en cada una de las tablas.



DEPARTAMENTO (Código, nombre, presupuesto, cód_centro(FK))
 HIJO (código, nombre, fecha_nac)
 TIENE (NIF(FK), cód_hijo(FK)) B:C, M:C
 EMPLEADO (NIF, nombre, apellidos, num_hijos, tfno, cód_dpto(FK))
 POSEE (NIF(FK), cód_hab(FK))
 HABILIDAD (código, desc)
 CENTRO (código, nombre, dirección, población, NIF_jefe(FK))

EJERCICIO 17

Se trata de realizar el diseño de la base de datos en el modelo E/R para una cadena de hoteles.

“Cada hotel (del que interesa almacenar su nombre, dirección, teléfono, año de construcción, etc.) se encuentra clasificado obligatoriamente en una categoría (por ejemplo, tres estrellas) pudiendo bajar o aumentar de categoría.

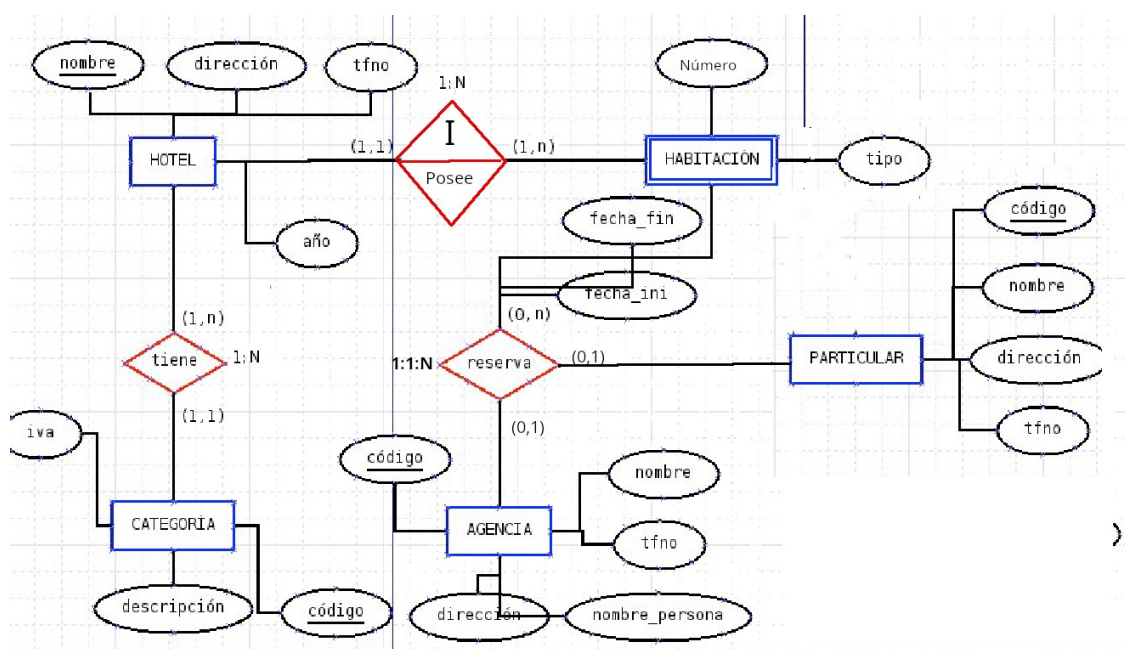
Cada categoría tiene asociada diversas informaciones, como por ejemplo, el tipo de IVA que le corresponde y la descripción.

Los hoteles tiene diferentes clases de habitaciones (suites, dobles, individuales, etc.), que se numeran de forma que se pueda identificar fácilmente la planta en la que se encuentran. Así pues, de cada habitación se desea guardar el código y el tipo de habitación.

Los particulares pueden realizar reservas de las habitaciones de los hoteles. En la reserva de los particulares figurarán el nombre, la dirección y el teléfono.

Las agencias de viaje también pueden realizar reservas de las habitaciones. En caso de que la reserva la realiza una agencia de viajes, se necesitarán los mismos datos que para los particulares, además del nombre de la persona para quien la agencia de viajes está realizando la reserva.

En los dos casos anteriores también se debe almacenar el precio de la reserva, la fecha de inicio y la fecha de fin de la reserva”.



HOTEL (nombre, dirección, tfno, año, cód_cat(FK))
 HABITACIÓN (nombre_hotel(FK), número_hab, tipo)
 CATEGORÍA (cód_cat, descripción, iva)
 AGENCIA (cód_ag, nombre_ag, contacto, dirección)
 PARTICULAR (cód_p, nombre, dirección, tfno)
 RESERVA_Agencia ({nombre_hotel(FK), número_hab}(FK), cód_ag(FK), cód_p(FK))
 RESERVA_Particular ({nombre_hotel(FK), número_hab}(FK), cód_p(FK), cód_ag(FK))
 RESERVA_AgPr (cód_ag(FK), cód_p(FK), {nombre_hotel(FK), número_hab}(FK))

EJERCICIO 18

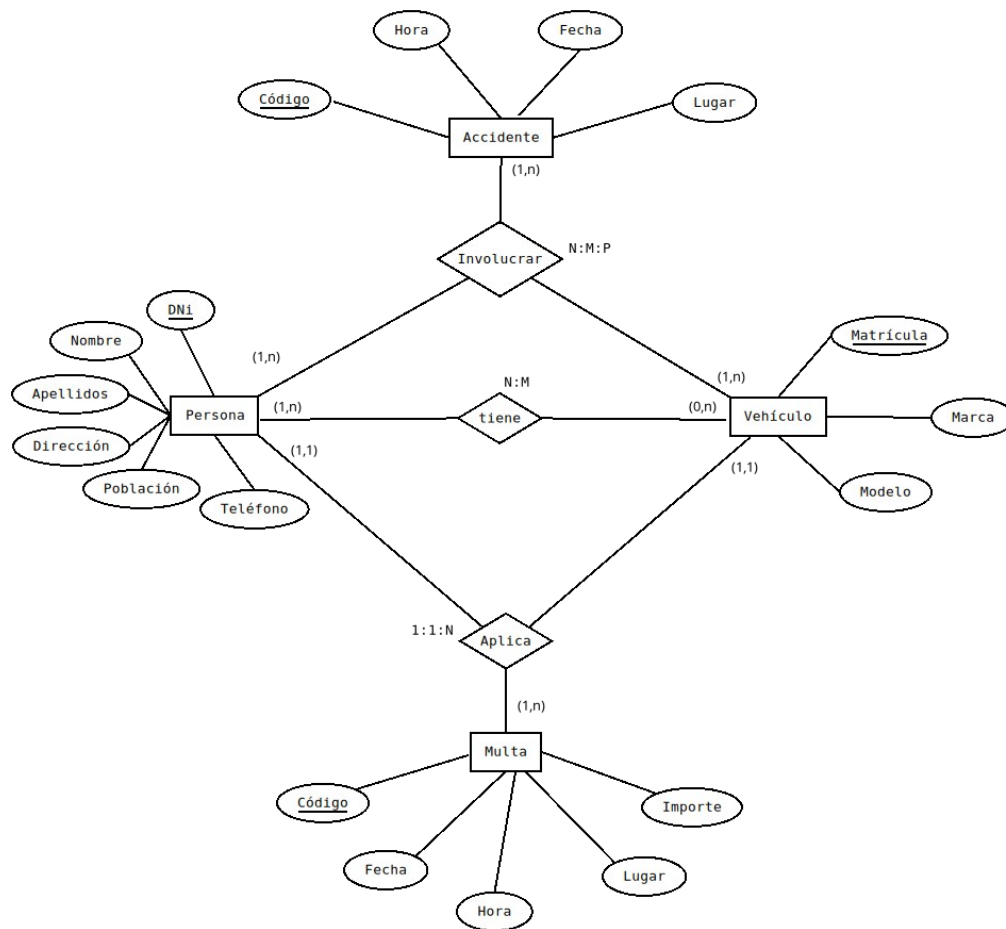
Imagina que una agencia de seguros de tu municipio te ha solicitado una base de datos mediante la cual llevar un control de los accidentes y las multas. Tras una serie de entrevistas, has tomado las siguientes notas:

Se desean registrar todas las personas que tienen un vehículo. Es necesario guardarlos datos personales de cada persona (nombre, apellidos, dirección, población, teléfono y DNI). De cada vehículo se desea almacenar la matrícula, la marca y el modelo. Una persona puede tener varios vehículos, y puede darse el caso de un vehículo pertenezca a varias personas a la vez.

También se desea incorporar la información destinada a gestionar los accidentes del municipio. Cada accidente posee un número de referencia correlativo según orden de entrada a la base de datos. Se desea conocer la fecha, lugar y hora en que ha tenido lugar cada accidente. Se debe tener en cuenta que un accidente puede involucrar a varias personas y varios vehículos.

Se desea llevar también un registro de las multas que se aplican. Cada multa tendrá asignado un número de referencia correlativo. Además, deberá registrarse la fecha, hora, lugar de infracción e importe de la misma. Una multa solo se aplicará a un conductor e involucra a un solo vehículo.

Realiza el modelo E-R y pásalo al modelo relacional. Diseña después las tablas, realiza las relaciones oportunas entre ellas e inserta cinco registros en cada una de las tablas.



ACCIDENTE (Cód_A, lugar, fecha, hora)

INVOLUCRA (Cód_A(FK), DNI(FK), matrícula(FK))

PERSONA (DNI, nombre, apellidos, dirección, población, tfno)

TIENE (DNI(FK), matrícula(FK))

VEHÍCULO (matrícula, marca, modelo)

APLICA (Cód_M(FK), DNI(FK), matrícula(FK))

MULTA (Cód_M, lugar, fecha, hora, importe)

EJERCICIO 19

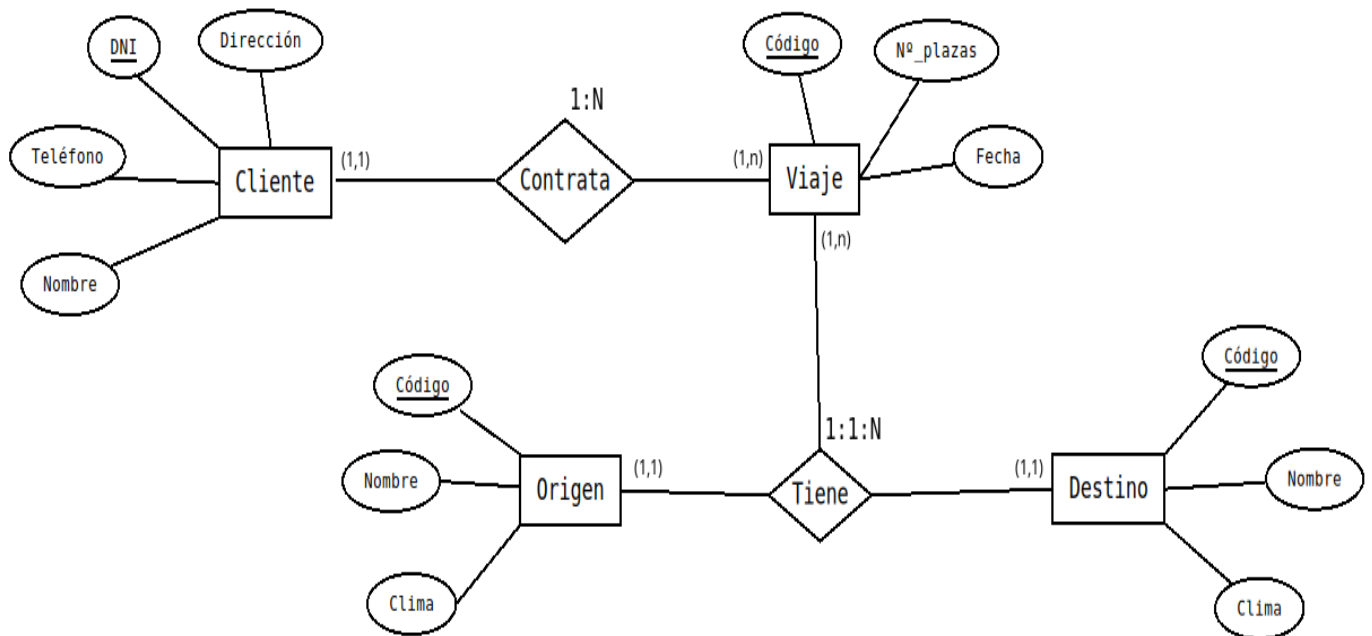
Una agencia de viajes desea informatizar toda la gestión de los viajeros que acuden a la agencia y los viajes que estos realizan. Tras ponernos en contacto con la agencia, ésta nos proporciona la siguiente información.

“La agencia desea guardar la siguiente información de los viajeros: dni, nombre, dirección y teléfono.

De cada uno de los viajes que maneja la agencia interesa guardar el código de viaje, número de plazas, fecha en la que se realiza el viaje y otros datos. Un viajero puede realizar tantos viajes como desee con la agencia. Un viaje determinado sólo puede ser cubierto por un viajero.

Cada viaje realizado tiene un destino y un lugar de origen. De cada uno de ellos se quiere almacenar el código, nombre y otros datos que puedan ser de interés. Un viaje tiene un único lugar de destino y un único lugar de origen”.

Realizar el modelo E-R y pasarlo al modelo de datos relacional. Diseñar las tablas, realizar las oportunas relaciones entre tablas e introducir cinco registros en cada una de las tablas.



CLIENTE (DNI, Nombre, Apellidos, dirección, tfno)

VIAJE (cód_v, nº_plazas, fecha, DNI(FK))

ORIGEN (cód_org, nombre, clima)

DESTINO (cód_d, nombre, clima)

TIENE (cód_v(FK), cód_d(FK), cód_org(FK))

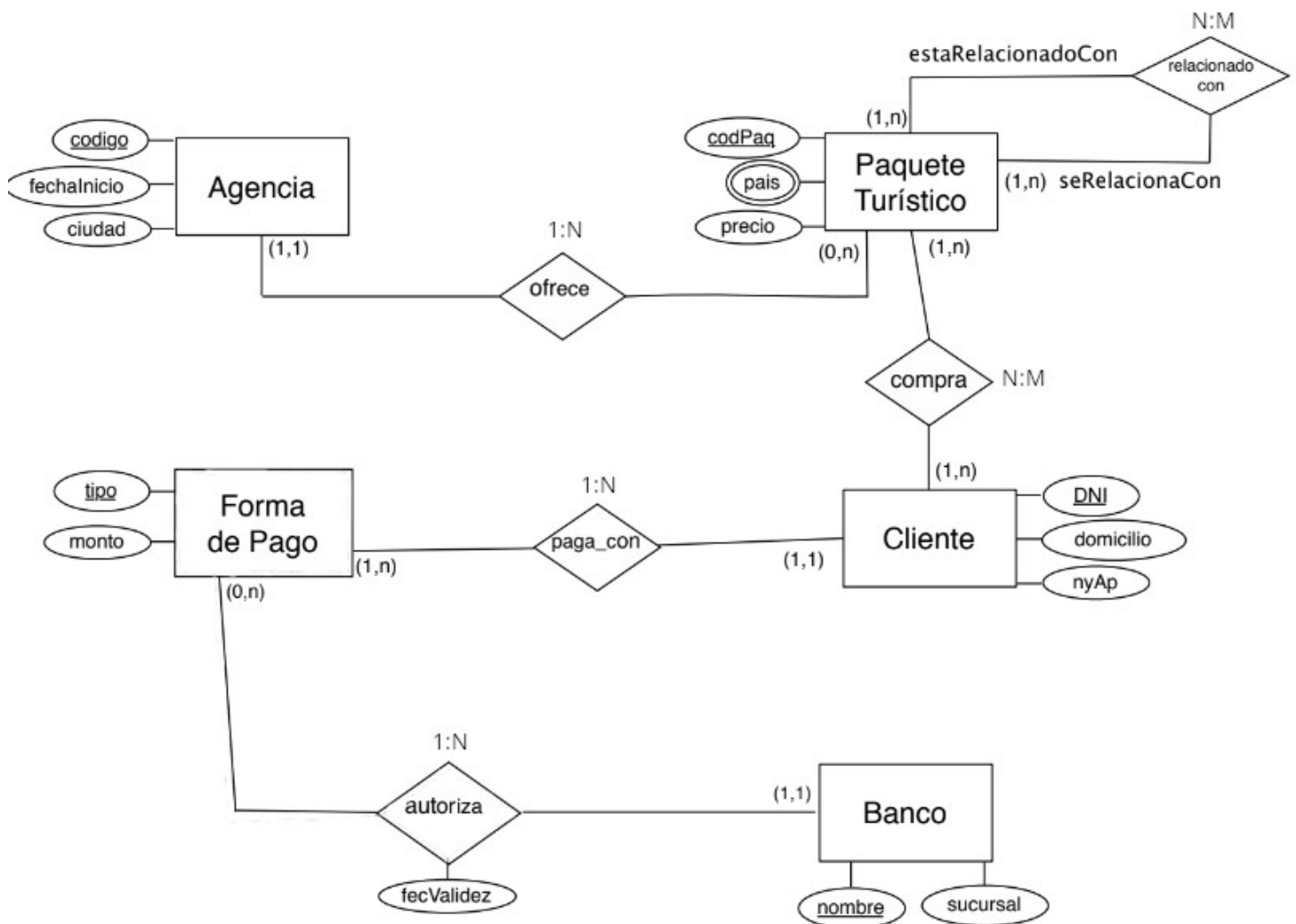
EJERCICIO 20

Se quiere realizar una base de datos para llevar la información de varias agencias de viajes. De cada una se conoce su código, la fecha de inicio de actividades y su ciudad.

Cada agencia ofrece paquetes turísticos, los cuales tienen un precio y destinos a varios países. Se identifican por un código de paquete. Un paquete puede estar relacionado con uno o más paquetes a modo de combo (ejemplo: viaje a Disney + crucero por el Caribe). Cada paquete es propio de su agencia, no puede ser vendido en otra.

Los paquetes son comprados por clientes, los cuales tienen un nombre, domicilio, email y son diferenciados por su DNI. Estos clientes tienen varias formas de pago, de las cuales conocemos su tipo y el monto a pagar.

Los medios de pago son autorizados por un solo banco, de los cuales sabemos que poseen un nombre -que es único- y sucursal. Al autorizar los pagos, se establece una fecha de validez.



AGENCIA (cód_ag, fecha_ini, ciudad)

PAQUETE_TURÍSTICO (cód_paq, precio, cód_a(FK))

RELACIONADO_CON (cód_paq(FK), cód_paq_R(FK))

PAÍS (cod_paq(FK), país)

CLIENTE (DNI, domicilio, nombre, apellidos)

COMPRA (DNI(FK), cód_paq(FK))

FORMA_PAGO (tipo, montante, fecha_validez, DNI(FK), nomb_banco(FK))

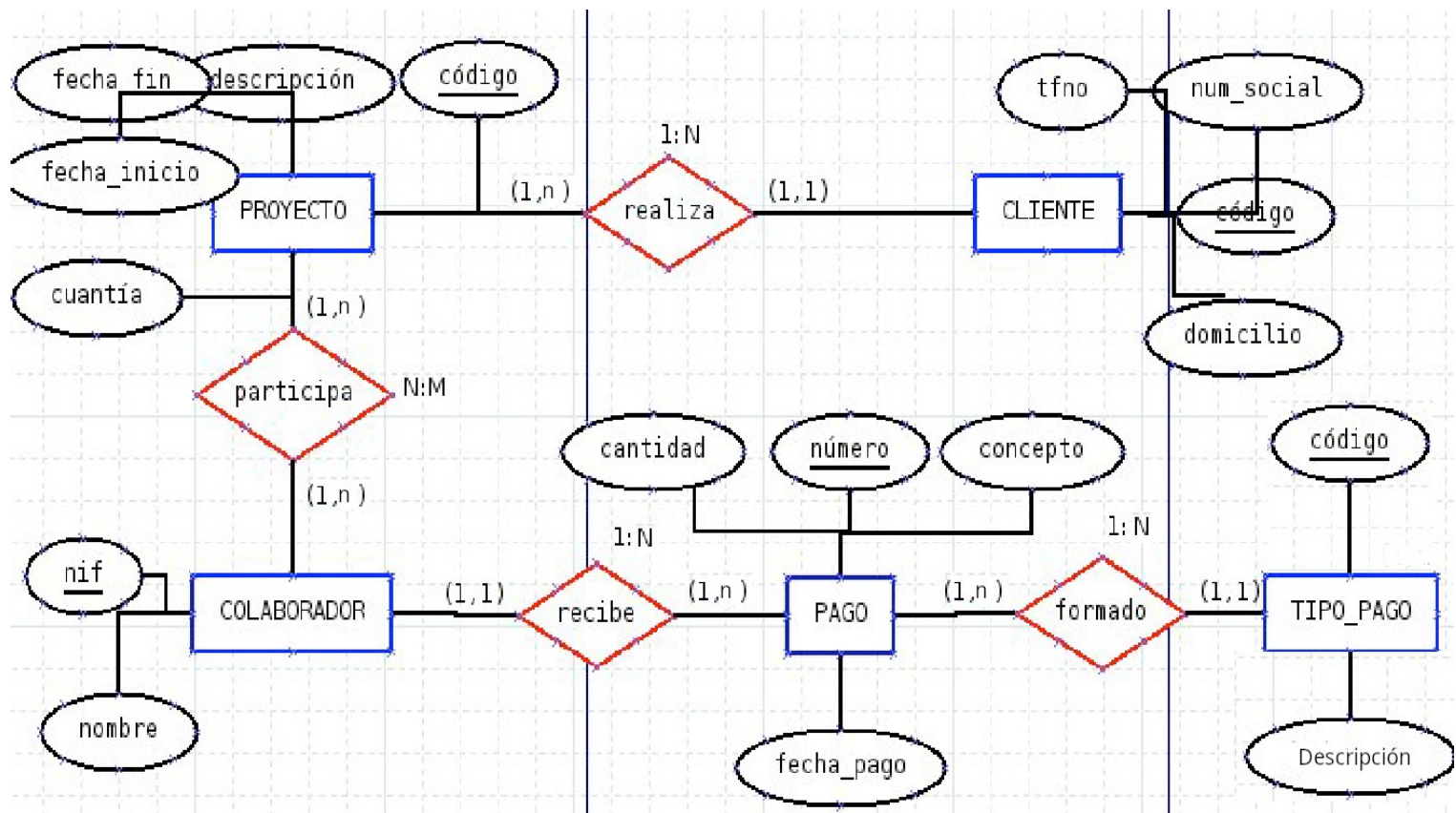
BANCO (nombre, sucursal)

EJERCICIO 21

Una empresa desea diseñar una base de datos para almacenar en ella toda la información generada en cada uno de los proyectos que ésta realiza.

“De cada uno de los proyectos realizados interesa almacenar el código, descripción, cuantía del proyecto, fecha de inicio y fecha de fin. Los proyectos son realizados por clientes de los que se desea guardar el código, teléfono, domicilio y razón social. Un cliente puede realizar varios proyectos, pero un solo proyecto es realizado por un único cliente.

En los proyectos participan colaboradores de los que se dispone la siguiente información: nif, nombre, domicilio, teléfono, banco y número de cuenta. Un colaborador puede participar en varios proyectos. Los proyectos son realizados por uno o más colaboradores. Los colaboradores de los proyectos reciben pagos. De los pagos realizados se quiere guardar el número de pago, concepto, cantidad y fecha de pago. También interesa almacenar los diferentes tipos de pagos que puede realizar la empresa. De cada uno de los tipos de pagos se desea guardar el código y descripción. Un tipo de pago puede pertenecer a varios pagos”.



EJERCICIO 22

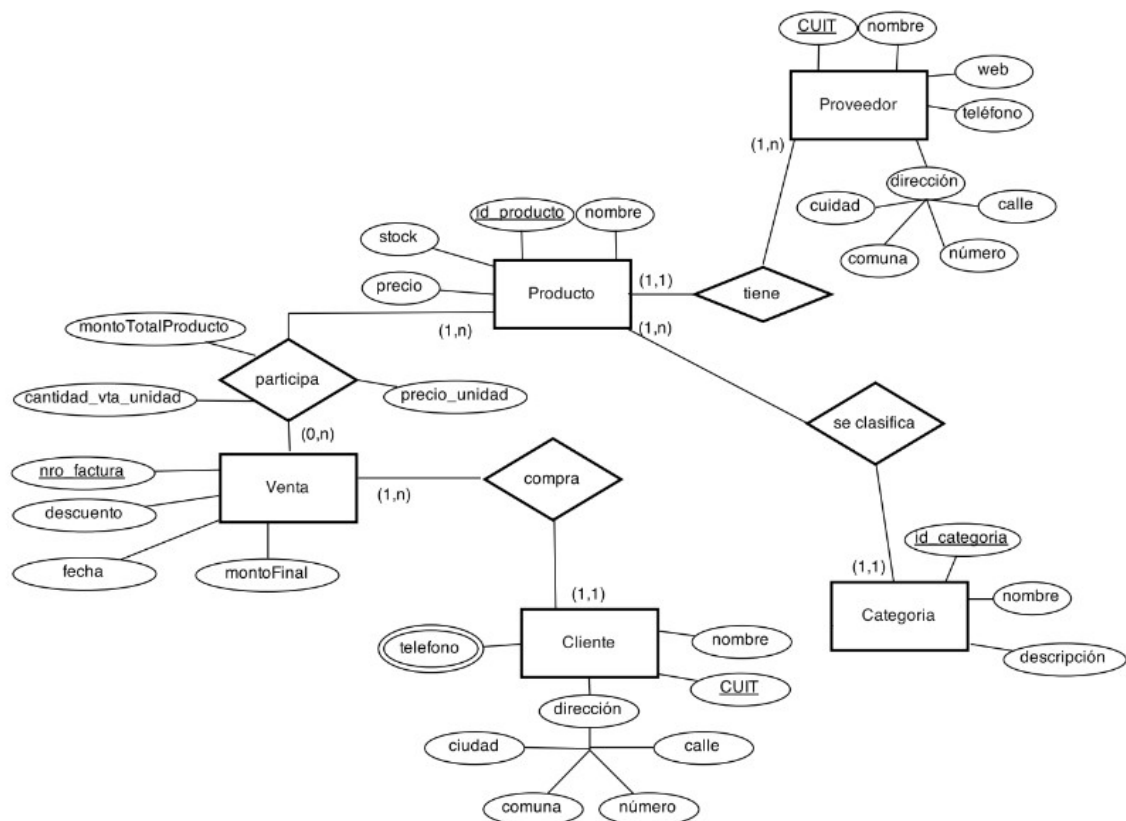
Se quiere diseñar una BD que permita registrar las ventas de una empresa. Específicamente, esta empresa necesita llevar un control de proveedores, clientes, productos y ventas.

Un proveedor se modela con CUIT, nombre, dirección, teléfono y página web. Un cliente también se modela con CUIT, nombre, email y dirección, pero puede tener varios teléfonos de contacto. De cada dirección, nos interesa su calle, número, comuna y ciudad. Tanto para los proveedores como los clientes, el CUIT es un valor único (equivalente al DNI).

De los productos, sabemos que tienen un identificador único, nombre, precio actual, stock y nombre del proveedor que los comercializa. Además se organizan en categorías, y cada producto se clasifica solamente en una de ellas, pero sin embargo una categoría clasifica varios productos. De ellas nos interesa saber su id, nombre y descripción.

Sabemos que un producto es comercializado por varios proveedores, pero que un proveedor provee un solo producto.

Por razones de contabilidad, se debe registrar la información de cada venta, las cuales tienen un número de factura (que es único), fecha, cliente, descuento, tipo de iva y monto final. A su vez, sabemos que una venta se compone de varios productos, y por eso nos interesa el precio al momento de la venta del producto, la cantidad vendida y el monto total por él. Tenga en cuenta que un producto puede estar en varias ventas, pero que podemos tener un producto que no haya sido vendido. Adicionalmente, sabemos que cada cliente puede realizar varias ventas, y en una venta pueden participar varios clientes.



EJERCICIO 23

Una cadena de casas de deportes desea realizar una base de datos para manejar sus sucursales, empleados, productos y clientes.

De las sucursales se sabe el número único que la identifica dentro de la cadena, el domicilio y la ciudad. De los empleados el legajo, el nombre, el dni, el domicilio (calle, número y ciudad) y los números de teléfono en los cuales puede ser contactado.

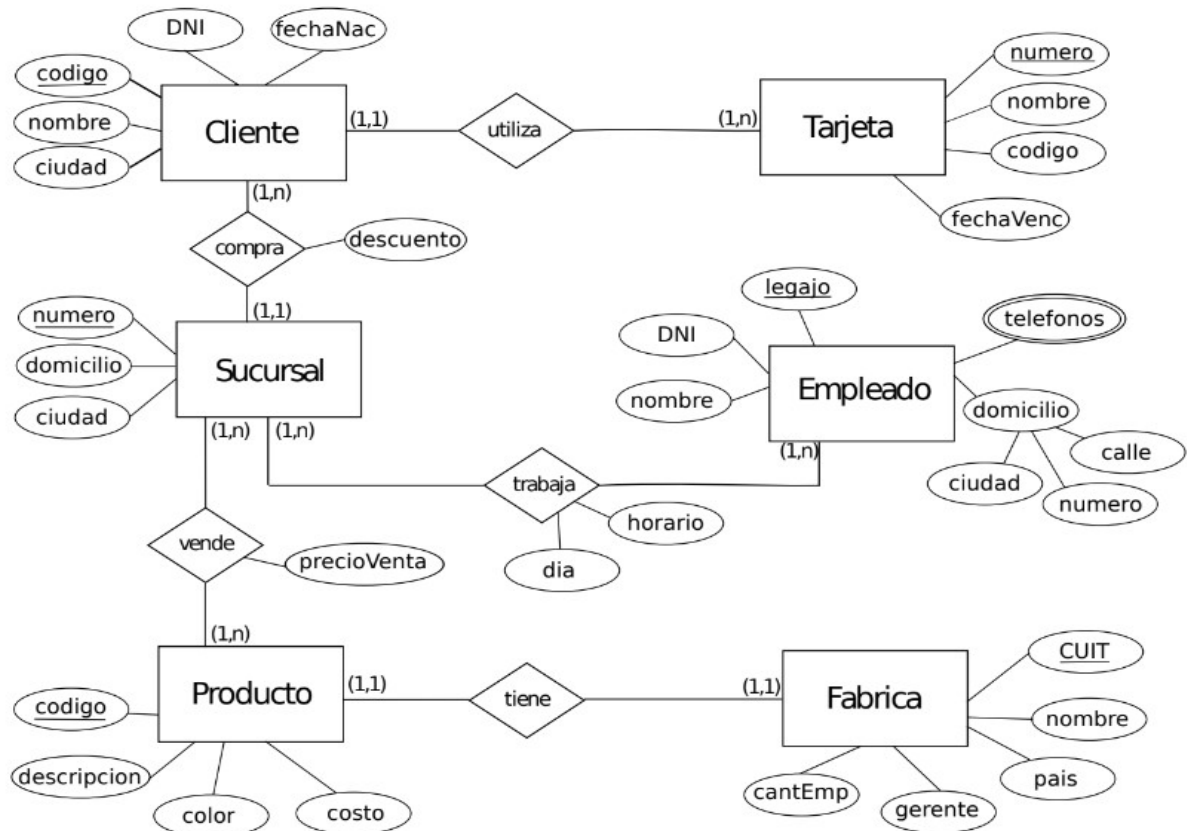
Los empleados trabajan en diferentes sucursales en diferentes días de la semana y en cada sucursal tiene asignado un horario en particular, que puede no ser el mismo en diferentes sucursales. Por ejemplo, el empleado GBA trabaja los lunes de 9hs. a 18hs. en la Sucursal 1, y los martes de 10hs. a 20hs. en la Sucursal 2. En cada sucursal trabajan varios empleados.

De los productos se conoce un código, una descripción, un color y un costo fijo de fabricación. A su vez, existen también las fábricas que son identificados con CUIT, nombre, país de origen, cantidad de empleados y nombre de gerente. Cada producto es fabricado en una sola fábrica, y cada fábrica puede realizar varios tipos de productos. El costo fijo de fabricación no depende de la fábrica.

Cada sucursal puede vender varios productos, y a su vez, cada producto puede ser vendido por varias sucursales. Cada sucursal establece cuál es el precio del venta del producto que ofrece. Es decir, un mismo producto podría tener diferentes precios en diferentes sucursales.

De los clientes se conoce el código de cliente, el dni, el nombre, la fecha de nacimiento y la ciudad en la que vive. A su vez, también sabemos que cada cliente puede utilizar varias tarjetas de crédito, que son identificadas por el nombre de la tarjeta, el número, el código de seguridad y la fecha de vencimiento.

Cada cliente solamente realiza compra en una sola sucursal, y en una sucursal pueden comprar varios clientes. Cada sucursal le ofrece a sus clientes un descuento fijo por su fidelidad en las compras.



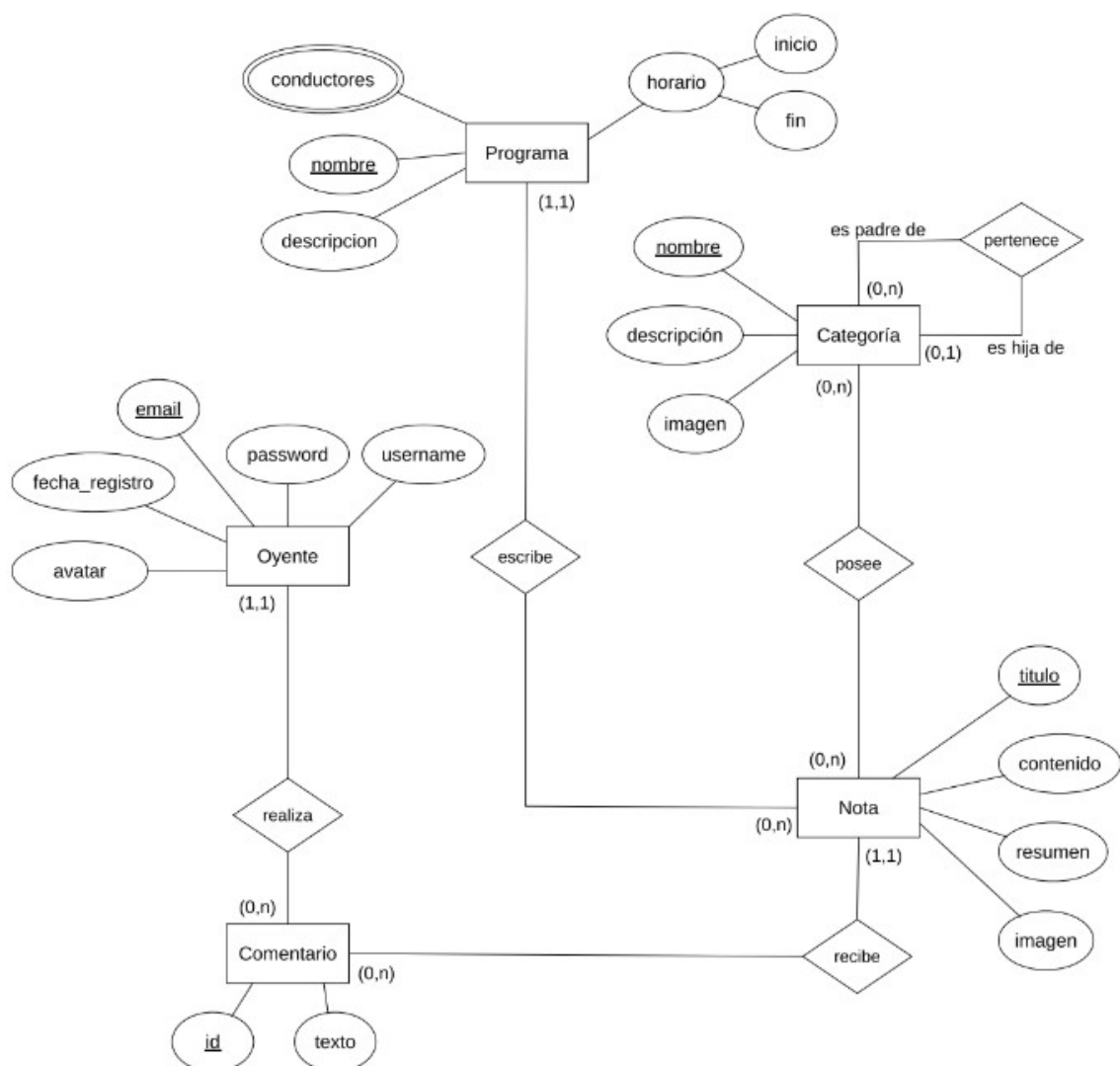
EJERCICIO 24

Una importante radio decide realizar un sistema de blogs para que cada uno de sus programas escriba notas que puedan resultar de interés a los oyentes. Para ello cuentan con un Modelo Entidad-Relación en el cual se identifican las siguientes entidades del dominio que van a manejar.

En primer lugar contamos con los programas, de los mismos conocemos el nombre (único), descripción, la lista de conductores y un horario compuesto por la hora en la que inicia y la hora en la que termina. Estos programas son los que escriben las notas, de ellas conocemos su título (único), contenido, una imagen y un resumen de la misma para mostrar en los listados de notas. Un programa puede escribir muchas notas pero cada una esta escrita solo por un programa.

Para diferenciar las notas en distintos grupos, el sistema cuenta con la posibilidad de asignar categorías a las mismas. De ellas conocemos el nombre (único), descripción y una imagen que la identifica. Una ventaja que tiene el sistema de categorías es que se pueden crear jerarquías muy fácilmente, esto quiere decir que una categoría puede pertenecer a otra, por ejemplo, podría existir la categoría "Arte" y esta a su vez contener dos categorías hijas "Música" y "Pintura".

Para lograr interacción con los oyentes, el sistema permite que los mismos se registren y comenten las notas. De los usuarios conocemos su username, password, fecha de registro, avatar, nombre, apellidos y un email el cual solo puede registrarse una vez. Los comentarios poseen un numero de id y el texto que lo compone.



EJERCICIO 25

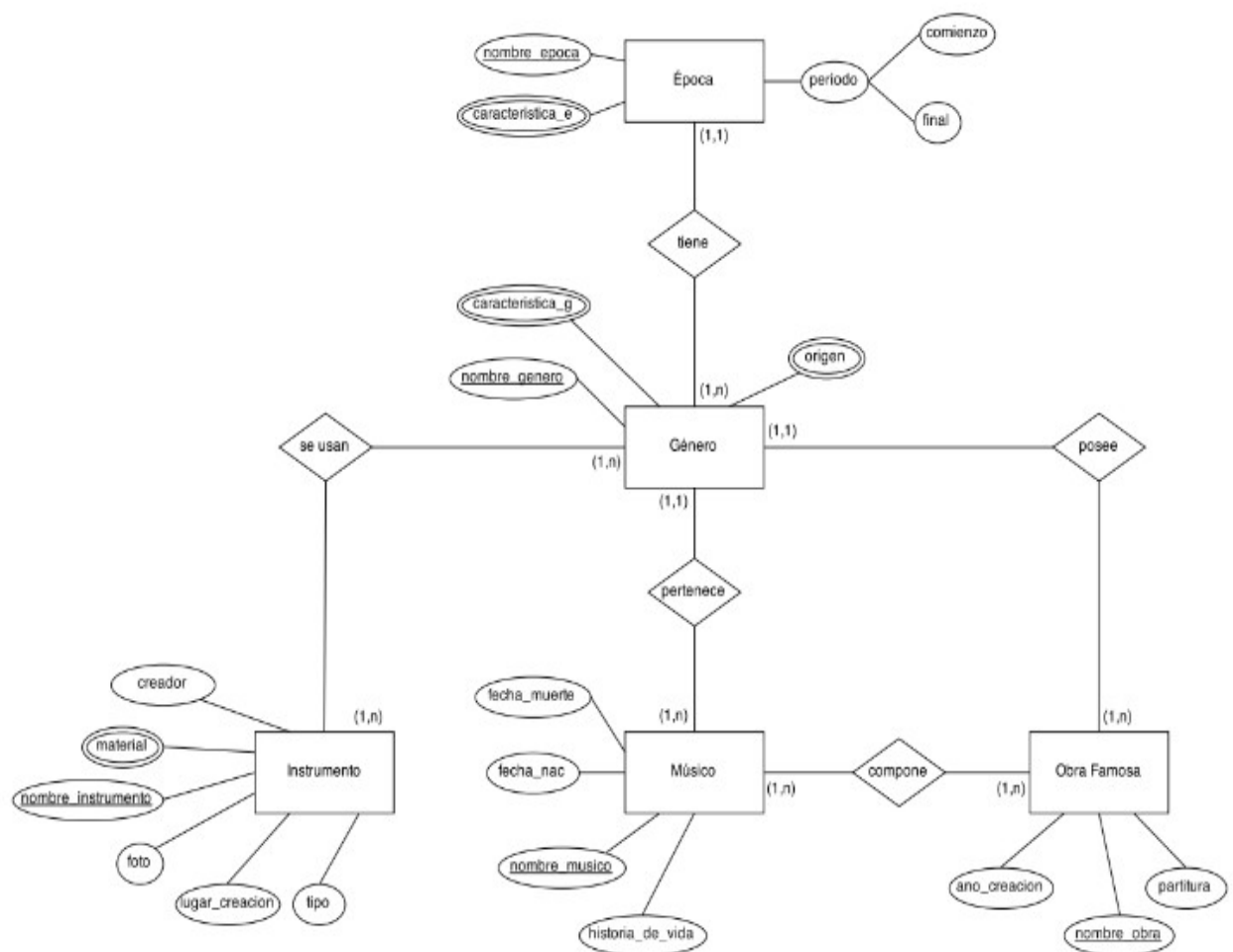
Un centro cultural quiere desarrollar un sistema para mantener y consultar la información de la historia de la música. Para esto se organiza la información por épocas, de las cuales se sabe el nombre único, diferentes características relevantes, el período (año de comienzo y año final) y los géneros musicales de la época.

A su vez, de cada género, se quiere saber su nombre único, diversas características, sus orígenes, los músicos asociados a ese género y los instrumentos que intervenían en la ejecución de ese género.

Sabemos que una época tiene varios géneros, pero que un género pertenece a una sola época.

De cada músico, se sabe el nombre único, fecha de nacimiento, fecha de muerte y una historia de su vida. Un género tiene varios músicos, pero un músico pertenece a un solo género. De cada instrumento musical se tiene el nombre único, una foto, el lugar donde se creó, quién fue el creador, el tipo de instrumento (viento, teclado, etc.) y los materiales con que se hace. En un género se usan varios instrumentos, y un instrumento aparece en varios géneros.

Adicionalmente, se quiere conocer la lista de obras famosas que se hicieron dentro de un género. De las obras famosas, se conoce un nombre único, el año en que se hizo, los músicos autores y la partitura. Tenga en cuenta que una obra famosa pertenece a un solo género, que una obra famosa la componen varios músicos y que un músico compone varias obras.



EJERCICIOS DE PASAR DEL MODELO E-R AL MODELO RELACIONAL

EJERCICIO 1

Pasa el modelo entidad-relación del ejercicio1 al modelo relacional. Diseña las tablas en Access, realiza las relaciones que consideres oportunas e inserta cinco registros en cada una de las tablas.

EJERCICIO 2

Pasa el modelo entidad-relación del ejercicio2 al modelo relacional. Diseña las tablas en Access, realiza las relaciones que consideres oportunas e inserta cinco registros en cada una de las tablas.

EJERCICIO 3

Pasa el modelo entidad-relación del ejercicio 3 al modelo relacional. Diseña las tablas en Access, realiza las relaciones que consideres oportunas e inserta cinco registros en cada una de las tablas.

¿Cómo quedaría el modelo relacional suponiendo que cada profesor sólo imparte un módulo y cada módulo es impartido por sólo un profesor?

EJERCICIO 4

Transforma el modelo entidad-relación del ejercicio 4 al modelo relacional. Diseña las tablas, realiza las relaciones que consideres oportunas e inserta cinco registros en cada una de las tablas.

Si un cliente sólo puede comprar un coche en el concesionario, y un coche sólo puede ser comprado por un cliente, ¿cómo quedaría el modelo relacional?

EJERCICIO 5

Transforma el modelo entidad-relación del ejercicio 5 al modelo relacional. Diseña las tablas, realiza las relaciones que consideres oportunas e inserta cinco registros en cada una de las tablas.

EJERCICIO 6

Transforma el modelo entidad-relación del ejercicio 6 al modelo relacional. Diseña las tablas, realiza las relaciones que consideres oportunas e inserta cinco registros en cada una de las tablas.